全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛

FPGA 创新设计赛道　中科亿海微　选题一：基于以太网 MAC 总线实现 AFDX

AFDX 端系统

FPGA 测试报告

仿真验证与技术指标测试

队伍名称：[待填写]

参赛成员：[待填写]

指导教师：[待填写]

目标器件：EQ6HL130，CSG484_H 封装

开发环境：eLinx 3.0.7，ModelSim SE-64 2020.4

对应代码：`master@c4c683c`

2026 年 10 月

目录

第 **1** 章 测试概述 **1**
1.1 测试结论 . . . 1
1.2 被测对象与测试依据 . . . 2
1.3 报告结构 . . . 2

第 **2** 章 测试环境与方法 **3**
2.1 工具与运行条件 . . . 3
2.2 测试平台 . . . 3
2.3 期望值来源 . . . 4
2.4 通过判据 . . . 4
2.5 运行入口 . . . 5

第 **3** 章 测试设计 **7**
3.1 测试层次 . . . 7
3.2 测试点分解 . . . 7
3.3 用例清单 . . . 9
3.4 检查数的统计口径 . . . 10
3.5 非默认参数运行 . . . 11
3.6 代码覆盖率 . . . 11

第 **4** 章 功能测试 **13**
4.1 ARINC 664 Part 7 通信 . . . 13
4.2 高完整性通信 . . . 15
4.3 SNMP 网络管理 . . . 17
4.4 615A 数据加卸载 . . . 21
4.5 RTC 时钟同步 . . . 21
4.6 五功能联合测试 . . . 22

第 **5** 章 技术指标测试 **24**
5.1 测量定义 . . . 24
5.2 传输速率 . . . 24
5.3 帧格式 . . . 25
5.4 端到端时延与抖动 . . . 26
5.5 VL 支持能力 . . . 28

第 **6** 章 综合后仿真 **30**
6.1 仿真方法 . . . 30
6.2 结果 . . . 30
6.3 网表版本与工具演进 . . . 31

第 **7** 章 结论与遗留问题 **32**
7.1 结论 . . . 32
7.2 测试范围与遗留问题 . . . 32

附录 **A** 完整回归结果 **33**
A.1 完整 RTL 回归 . . . 33
A.2 评委入口 . . . 35

附录 **B** 复现命令 **36**
B.1 环境与行为仿真入口 36
B.2 界面综合网表 37
B.3 命令行官方综合与网表验证 37
B.4 代码覆盖率复现 37

附录 **C** 证据文件索引 **38**
C.1 归档约定 38
C.2 标准测试与综合证据 38
C.3 异常注入证据 39
C.4 开发期专项记录 39
C.5 参考汇总与补充记录 40
C.6 数字来源汇总 40

插图

2-1 双端双网测试平台 3
2-2 测试通过判据 5
4-1 应用消息与双网同拍发送 15
4-2 双网副本接收与去重 18
4-3 FCS 错误帧的拒绝与计数 19
4-4 SNMP Get 请求与响应 20
4-5 TFTP 数据块与确认 21
4-6 SNTP 请求与响应 22
4-7 eLinx 行为仿真窗口 23
5-1 各 VL 规模的有效载荷吞吐 25
5-2 端到端时延与消息长度 27
5-3 同一 VL 的相邻发送起点 28

表格

1-1 赛题要求与测试结论 1
1-2 测试规模 2
2-1 测试工具与运行条件 3
2-2 测试平台组件 4
2-3 运行入口 6
3-1 测试点分解与用例对应 7
3-2 用例清单 9
3-3 主要模块的代码覆盖率（%） 11
4-1 ARINC 664 Part 7 通信测试项 13
4-2 发送侧拒绝的注入与读回 14
4-3 高完整性通信测试项 16
4-4 接收侧异常的注入与读回 16
4-5 SNMP 测试项 20
4-6 615A 测试项 21
4-7 RTC 测试项 22
4-8 RTC 同步误差（SVC-05） 22
4-9 五功能联合测试项 23
5-1 传输速率测试项 24
5-2 PERF-01 测试工况 25
5-3 每方向有效载荷吞吐 25
5-4 帧格式测试结果 26
5-5 PERF-01 各工况时延（µs），T_{e2e} 已扣除设定的线路延迟 26
5-6 同时到期的时延：上界与实测 27
5-7 最坏情况时延测试项 28
5-8 VL 支持能力测试项 29
5-9 默认缓存容量 29
6-1 综合后仿真测试项 30
A-1 完整 RTL 回归结果（均为通过） 33
A-2 评委入口七个用例结果 35
B-1 复现所需工具路径 36
C-1 标准测试及综合网表证据文件索引 38
C-2 异常注入与计数读回证据文件索引 39
C-3 设计取舍与专项实验的归档索引 40
C-4 报告数字与原始来源对应 41

第 1 章　测试概述

1.1　测试结论

被测设计为 AFDX 端系统顶层模块 `AFDX_top`，代码版本 `master@c4c683c`。测试覆盖选题指南规定的 5 项功能和 4 项技术指标，以及答疑 R46 规定的综合后仿真。全部测试项通过，各项技术指标均满足要求，结论见表 1-1。

表 1-1　赛题要求与测试结论

赛题条目	要求	测试结果	结论
功能			
ARINC 664 通信	支持 P7 规定的通信功能	UDP/IP 收发、VL 配置、BAG 调度、双网发送与接收交付通过（4.1 节）	符合
高完整性通信	必须支持	14 类异常均被识别、分类和计数；双网副本只交付一次（4.2 节）	符合
SNMP 网络管理	支持	Get、GetNext、Set、Trap 字段经第三方库解码正确，数值与寄存器读回一致（4.3 节）	符合
615A 数据加卸载	支持	文件加载到片内 RAM 后卸载，逐字节一致；校验错误与丢包按协议重试或终止（4.4 节）	符合
RTC 时钟同步	支持	同步误差空载 0 ns、满载 10788 ns；丢回应可恢复，错误回应不校时（4.5 节）	符合
技术指标			
传输速率	100 Mbps	每方向有效载荷 906.136 Mbps（5.2 节）	符合
帧格式	载荷 ≤1471 字节，帧长 ≤1518 字节，含 VLID 和 1–255 序号	1–1471 字节消息逐字节正确；VLID、序号回绕与复位首帧正确（5.3 节）	符合
时延与抖动	端到端 <1–2 ms（最坏情况），抖动不超过几十微秒	稳态最大 24.408 µs；各 VL 同时到期的最坏情况上界 1.15 ms，81 条最长帧实测 1008.488 µs；稳态抖动 0 µs（5.4 节）	符合
VL 支持能力	128 条发送、4096 条接收	128 条发送 VL 全部发送；4096 条接收 VL 全部配置并逐条交付（5.5 节）	符合
综合后仿真（R46）	综合后仿真	两种综合网表运行五功能测试，端口记录与 RTL 逐字节相同（第 6 章）	符合

表 1-2 测试规模

测试	规模	结果
RTL 回归	38 项测试；自检 1183249131 次，独立核对 2305780 项	全部通过
评委入口	纯 ModelSim 运行 7 个用例	全部通过
eLinx 界面仿真	`tb_elinx`，自检 9238 次	通过
综合后仿真	界面网表 2 项、命令行网表 9 项	全部通过

期望值按协议规则独立生成，不取自 RTL。除测试平台自检外，接入参考检查器的测试还由检查器复核端口记录；检查器不读取 RTL（第 2 章）。

1.2 被测对象与测试依据

被测对象为 `AFDX_top` 及其全部子模块，目标器件 EQ6HL130（CSG484_H 封装），时钟 125 MHz，GMII 接口。测试依据如下：

- 选题指南（中科亿海微）规定的 5 项功能和 4 项技术指标；
- 赛题答疑：不提供参考激励、不规定协议版本，激励与验证由参赛者完成（R2、R5、R47）；要求基于 FPGA 仿真（R13）；评测运行参赛者的测试平台，综合后仿真即可（R46）；
- 协议标准：ARINC 664 Part 7、ARINC 615A-2、RFC 1157/3416（SNMP）、RFC 4330（SNTP）、RFC 1350（TFTP）。

RTL 测试数据来自 2026 年 10 月 14 日在当前代码上的运行，网表仿真的运行日期见第 6 章，原始记录见附录 C。

1.3 报告结构

第 2 章说明测试环境、期望值来源、通过判据和运行入口。第 3 章给出测试点分解、用例清单和覆盖率。第 4 章按 5 项功能报告功能测试，第 5 章按 4 项技术指标报告指标测试，第 6 章报告综合后仿真，第 7 章给出结论与遗留问题。附录 A 至 C 为回归结果、复现命令和证据索引。

第 2 章　测试环境与方法

2.1　工具与运行条件

表 2-1　测试工具与运行条件

项目	内容
操作系统	Windows，PowerShell 5.1
FPGA 工具	eLinx 3.0.7（工程、综合、界面行为仿真入口）
仿真器	ModelSim SE-64 2020.4
参考检查器	Python 3.10 及以上，依赖 `psutil`、`pyasn1`
时钟	单一 125 MHz 时钟，每拍 8 ns；GMII 每拍一字节
系统级配置	两个端系统共用时钟，复位和线路延迟分别可设

2.2　测试平台

系统级测试平台由两个完整的 `AFDX_top` 经 A、B 两网互连构成（图 2-1）。两端之间为四条单向 GMII 链路，链路模型可对任意一帧施加延迟、丢弃、改写字节或重放。

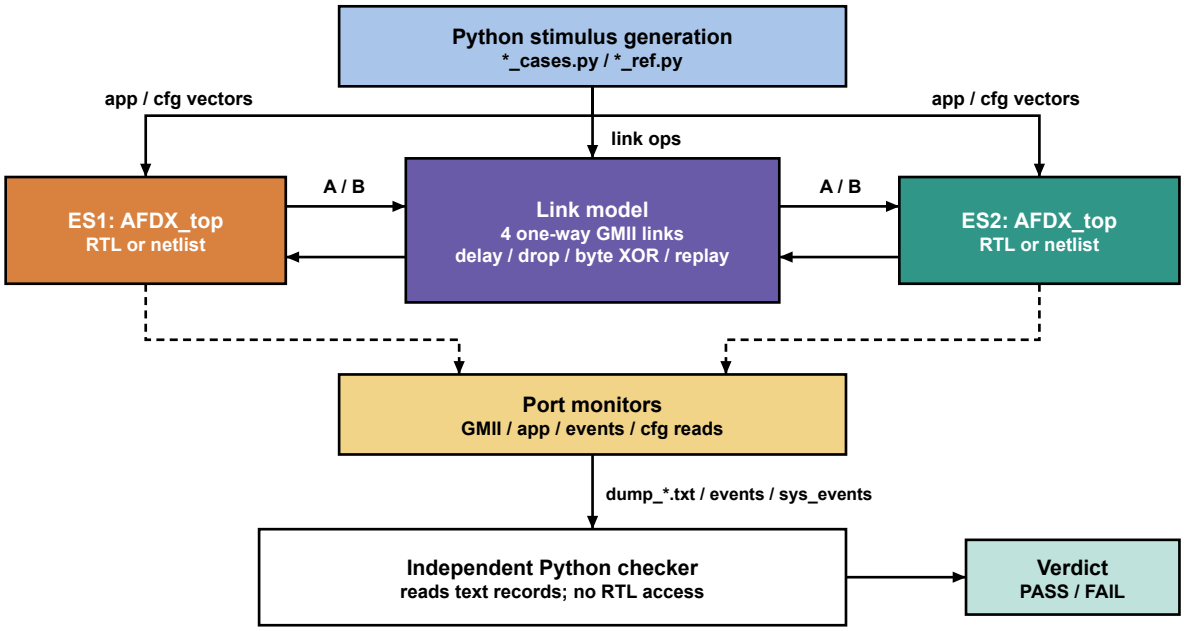


图 2-1　双端双网测试平台。激励经公开端口驱动两个 `AFDX_top`；链路模型在四条单向 GMII 链路上施加延迟和故障；端口监视器写出文本记录，由独立检查器重建每条消息和每一帧的去向

测试平台只通过顶层公开端口访问被测设计：配置口写 VL 参数、读统计计数；应用口提交和接收消息；GMII 口收发帧。同一套激励因此可直接用于 RTL 和综合后网表。

端口监视器把握手、线路字节、事件脉冲、配置读回和应用交付连同拍号写入文本记录，供检查器逐条追踪“应用提交 → 线路发送 → 链路变换 → 接收判决 → 应用交付”。

模块级测试采用相同结构，被测对象换为 MAC、发送核心或接收核心，直接驱动其接口。平台组件见表 2-2。

表 2-2 测试平台组件

组件	作用
`sys_suite`、`sys_endpoint`	驱动系统级测试的两个端系统，记录配置、提交、交付和事件
`link_model`	在 GMII 链路上施加延迟、丢帧、改字节、重放，并记录每次操作
`line_driver`、`line_monitor`	向线路送帧；记录线路上的每一帧并检查帧间隔
`mac_tx_suite`、`tx_core_suite`、`rx_core_suite`	MAC、发送核心、接收核心的模块级测试框架
`snmp_test_endpoint`、`load_test_endpoint`	SNMP 管理端和 615A 加载端，收发服务报文
`judge_endpoint`	评委入口端点，构造消息并逐字节核对交付

2.3 期望值来源

期望值由 Python 参考检查器按协议规则独立生成。检查器只读取端口记录，不读取 RTL，不复用 RTL 的解析逻辑。

- 帧格式与收发判决：参考模型仅使用 Python 标准库，重新计算 IP 校验和、FCS、填充和每个线路字节；接收侧按配置、序号和冗余规则推出每一帧的判决，与实际分类脉冲和交付比对。
- 双端系统：检查器把源端每一帧对应到被接纳的应用消息，按链路记录施加延迟、丢帧和改字节，推出目的端的应有交付，再与实际交付逐条匹配。
- 服务协议：SNMP 报文用第三方库 `pyasn1` 做 BER 编解码；615A 文件按 ARINC 615A-2 独立生成和解码；SNTP 报文按 RFC 4330 解码，时间换算向量用 Python 整数运算独立生成。

检查范围包括载荷、线路编码、协议字段、判决类别和时序关系。收发两端对同一字段的相同错误在独立解码时可被发现。

2.4 通过判据

测试项按以下条件判定通过（图 2-2）：

1. 测试平台自检无错误，末行打印 `[RESULT] PASS errors=0`；仿真器正常退出不作为通过依据；
2. 接入参考检查器的测试，检查器复核无错误；
3. 网表测试另要求网表仿真的端口记录与同一激励下的 RTL 记录逐字节相同。

第 4 章至第 6 章的结果表中，“检查数/错误数”一栏上行为自检，下行为独立核对，“—”表示该用例未接入参考检查器。

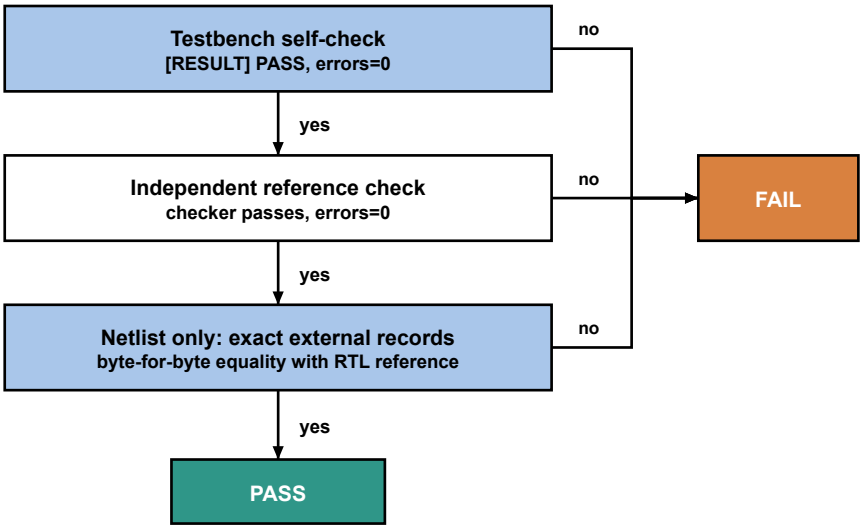


图 2-2　测试通过判据。自检须无错误；接入参考检查器的测试还须复核无错误；网表测试另要求端口记录与 RTL 逐字节相同

2.5　运行入口

按答疑 R46，评测运行参赛者的测试平台。本设计提供三个运行入口（表 2-3），操作步骤见附录 B。

表 2-3　运行入口

入口	内容	通过标志	耗时
eLinx 界面	打开工程，执行 Run Behavioral Simulation，运行 `tb_elinx`：两端双网互发 1、64、1471 字节消息并逐字节核对	`PASS checks=9238 errors=0`	约 3 min
纯 ModelSim	Transcript 中执行 `do sim/run_judge.do`，依次运行五功能、容量、SNMP、两种突发、RTC、性能 7 个用例；不需要 Python	`JUDGE ENTRY PASS cases=7`	约 10 min
完整回归	执行 `sim/regress.ps1`，运行全部 38 项测试并调用参考检查器	38 项均为 PASS	约 17 min

第 3 章　测试设计

3.1　测试层次

测试分五个层次，各层在可直接观察输入、输出和判决的接口上进行：

1. 模块级：存储器、以太网 MAC、发送核心、接收核心，覆盖边界长度、错误帧和资源耗尽；
2. 系统级：两个完整端系统经双网互连，覆盖端到端传输、线路故障、两网时间差、配置读写和复位；
3. 服务级：SNMP、615A 和 RTC 经 AFDX 通路完成协议交换；
4. 指标级：吞吐、时延、抖动、突发排队和 VL 容量；
5. 网表级：以同一激励仿真综合后网表，与 RTL 记录对照。

各层均包含正常行为、错误输入、资源边界、复位和时序扰动五类激励。

3.2　测试点分解

按选题指南的 5 项功能和 4 项技术指标，以及答疑 R46 的综合后仿真要求，分解为 46 个测试点（表 3-1）。每个测试点至少由一个用例覆盖，用例定义见表 3-2。

表 3-1　测试点分解与用例对应

编号	测试点	覆盖用例	节
功能 1：ARINC 664 Part 7 通信			
F1-01	以太网组帧：前导码、SFD、填充、FCS、帧间隔	MAC-01，MAC-03	4.1
F1-02	以太网接收：帧边界、去 FCS、错误分类	MAC-02，MAC-03	4.1
F1-03	载荷存储器的写入、同步读和读使能	BAS-01	4.1
F1-04	UDP/IP 封装：IP 头、校验和、UDP 头、端口	TX-01，TX-02	4.1
F1-05	VL 寻址：目的地址中的 VLID、源地址中的网络标识	TX-01，RX-01	4.1
F1-06	发送缓存分页、跨页与页回收	TX-01，TX-02，TX-05	4.1
F1-07	BAG 调度：最小间隔、到期时刻、计数回绕	TX-03，PERF-01	4.1
F1-08	多 VL 排队与轮询	TX-04，SYS-04	4.1
F1-09	双网发送与按 VL 选网	MAC-01，TX-04，SYS-01	4.1
F1-10	接收 VL 映射与 UDP 端口分发	RX-01，SYS-01	4.1
F1-11	发送拒绝：VL 禁用、队列满、消息超长、无空闲页	TX-05，SYS-04	4.1
F1-12	配置口：写握手、读延迟、计数采样时刻、运行中改配置	SYS-05	4.1

接下页

表 3-1　（续）

编号	测试点	覆盖用例	节
F1-13	传输途中复位后的恢复	SYS-06	4.1
F1-14	双端双网端到端交付	SYS-01，SYS-09，SVC-08	4.1
功能 2：高完整性通信			
F2-01	帧错误检测：FCS、帧长、IP 头、UDP 头	RX-02，SYS-02	4.2
F2-02	未知 VL 与网络不允许的帧被拒绝	RX-02，SYS-02	4.2
F2-03	完整性检查：序号递增、允许丢一帧、重复、跳号、复位首帧、回绕	RX-03，SYS-02	4.2
F2-04	冗余管理：先到副本交付，后到副本丢弃	RX-03，SYS-03，SYS-04	4.2
F2-05	冗余窗口的计时边界与记录老化	RX-08，SYS-03	4.2
F2-06	多 VL 序号状态隔离	RX-04	4.2
F2-07	接收字节环溢出与交付队列满后的恢复	RX-05，RX-06，SYS-07	4.2
F2-08	各类错误计数与配置口读回一致	SYS-02，SYS-07	4.2
功能 3：SNMP 网络管理			
F3-01	Get、GetNext 及逐对象遍历	SVC-01，SVC-03	4.3
F3-02	Set 及读回	SVC-02，SVC-03	4.3
F3-03	非法请求拒绝：只读对象、错误类型、错误团体名	SVC-01，SVC-02	4.3
F3-04	Trap：启动通知、认证失败通知	SVC-02，SVC-03	4.3
F3-05	v1/v2c 及 BER 编码边界	SVC-01	4.3
F3-06	管理报文与用户数据共存	SVC-01，SVC-02，SVC-08	4.3
功能 4：615A 数据加卸载			
F4-01	加载流程：LUI、LUR、头文件、数据文件、LUS	SVC-04，SVC-08	4.4
F4-02	卸载流程：LND、LNR、LNS，`MEMORY.BIN` 回传	SVC-04，SVC-08	4.4
F4-03	TFTP 整块边界与结束空块	SVC-04	4.4
F4-04	校验错误、丢数据块、丢确认的重试与终止	SVC-04	4.4
F4-05	片内 RAM 内容与源文件一致	SVC-04，SVC-08	4.4
功能 5：RTC 时钟同步			
F5-01	SNTP 请求与响应的字段及时间戳编码	SVC-05，SVC-08	4.5
F5-02	空载与带载同步误差	SVC-05	4.5
F5-03	秒边界进位，停止同步后时钟继续运行	SVC-05	4.5
F5-04	纳秒与 NTP 小数的双向换算	SVC-05	4.5
F5-05	丢失回应后重发恢复	SVC-06	4.5
F5-06	Originate 错误或过期的回应不校时	SVC-07	4.5
技术指标			
P-01	传输速率不低于 100 Mbps	PERF-01	5.2

接下页

表 3-1 （续）

编号	测试点	覆盖用例	节
P-02	帧格式：载荷 1–1471 字节，帧长不超过 1518 字节，VLID，序号 1–255	MAC-01，TX-01，RX-01，RX-03，SYS-09	5.3
P-03	端到端时延：稳态与最坏情况	PERF-01–03	5.4
P-04	发送抖动	PERF-01，TX-03	5.4
P-05	128 条发送 VL	CAP-01，TX-04，SYS-04	5.5
P-06	4096 条接收 VL	CAP-01，RX-01	5.5
N-01	综合后网表的功能与 RTL 一致（R46）	NET-01、NET-02、NET-04	6 章

3.3 用例清单

用例按层次编号（表 3-2），正文和附录 A 均以此编号引用。同一测试平台以不同参数运行时分别编号。

表 3-2 用例清单

编号	测试平台	测试内容
BAS-01	`tb_ram_sdp`	四种宽度和深度的存储器：写入、同步读延迟、读使能为低时输出保持
MAC-01	`tb_mac_tx`	组帧、网络选择、帧间隔、上游断供
MAC-02	`tb_mac_rx`	正常帧接收、错误分类、去 FCS、帧边界
MAC-03	`tb_mac_loop`	发送接回接收，不同帧长与双网闭环
TX-01	`tb_tx_basic`	不同消息长度的分页存储、协议头和双网发送
TX-02	`tb_tx_basic`（32 页 × 2048 字节）	同 TX-01，改变页数与页尺寸
TX-03	`tb_tx_bag`	BAG 间隔、到期时刻和计数回绕
TX-04	`tb_tx_multi`	128 条 VL 的排队、轮询与网络选择
TX-05	`tb_tx_drop`	禁用、队满、超长、无空闲页及页回收
TX-06	`tb_tx_net`	固定输入的发送记录，供网表对照
RX-01	`tb_rx_basic`	映射、消息长度、端口；4096 条接收 VL 逐条交付
RX-02	`tb_rx_fault`	FCS、长度、报头和配置错误的拒绝原因
RX-03	`tb_rx_icrm`	序号规则、回绕、两网时间差边界
RX-04	`tb_rx_load`	多 VL 同时接收时的序号隔离与去重
RX-05	`tb_rx_ovf_ring`（字节环 512 字节）	字节环溢出、回退与恢复
RX-06	`tb_rx_ovf_dq`（队列 2 项）	交付队列满、丢弃与恢复
RX-07	`tb_rx_net`	固定输入的接收记录，供网表对照
RX-08	`tb_rm_phase`	跨计时边界、交换处理次序时的去重与老化

接下页

表 3-2 （续）

编号	测试平台	测试内容
SYS-01	tb_sys_basic	两端双向互发，交付与事件
SYS-02	tb_sys_fault	线路上丢帧、重放、改字节，检测、计数与恢复
SYS-03	tb_sys_delay	两网延迟变化下的交付与去重
SYS-04	tb_sys_load	128 条发送 VL 多链路传输与发送拒绝
SYS-05	tb_sys_cfg	配置写握手、读延迟、计数采样时刻
SYS-06	tb_sys_reset	传输途中复位，残帧不进入新交付
SYS-07	tb_sys_ovf（字节环 512 字节）	整机接收溢出的丢弃、计数与恢复
SYS-08	tb_sys_net	顶层固定输入记录，供网表对照
SYS-09	tb_elinx	eLinx 界面入口：双端双网互发与去重
SVC-01	tb_sys_snmp	SNMP 查询、遍历、团体名与编码边界
SVC-02	tb_sys_snmp_settrap	SNMP 设置、非法写入拒绝、Trap 通知
SVC-03	tb_judge_snmp	SNMP 四类交换的字段解码与读回
SVC-04	tb_sys_615a	615A 加载、卸载、校验错误与丢包重试
SVC-05	tb_sys_rtc	RTC 空载与带载同步、秒边界
SVC-06	tb_rtc_recovery	RTC 丢回应后的重发恢复
SVC-07	tb_rtc_originate	错误或过期回应不校时
SVC-08	tb_net_services	五项功能在一次运行中依次完成
PERF-01	tb_sys_perf	吞吐、时延和抖动
PERF-02	tb_gbe_burst（77 条）	77 条 VL 同时到期的排队与交付
PERF-03	tb_gbe_burst（81 条）	81 条 VL 同时到期的排队与交付
CAP-01	tb_judge_capacity	128 条发送、4096 条接收 VL 全部配置
NET-01	界面网表，tb_elinx	SYS-09 的网表版本
NET-02	界面网表，tb_net_services	SVC-08 的网表版本，与 RTL 记录对照
NET-04	命令行官方综合网表，tb_net_services	SVC-08 的网表版本，与 RTL 记录对照

评委入口的 7 个用例为 SVC-08、CAP-01、SVC-03、PERF-02、PERF-03、SVC-05 和 PERF-01。

3.4 检查数的统计口径

结果表中的检查数分两类：

- 自检数：测试平台在仿真中执行的比较次数，包括逐字节比较载荷、逐拍检查握手和核对配置读回。负载测试持续比较，数量随仿真时长增长。完整回归合计 1183249131 次。

- 独立核对数：参考检查器的判定项数，如一帧的编码、一条消息的去向、一个计数器的读数。完整回归合计 2305780 项。

两者均为实际执行的判定次数，不等于用例数或代码覆盖率。

3.5 非默认参数运行

以下用例以非默认参数运行，使默认参数下难以触发的边界条件直接出现：

- TX-02：发送缓存改为 32 页、每页 2048 字节，检验分页逻辑与页尺寸无关；
- RX-05、SYS-07：每网字节环缩为 512 字节，使最长消息无法存入；
- RX-06：交付队列缩为 2 项，使队列在长消息交付期间填满；
- PERF-02、PERF-03：77、81 条 VL 的最长消息同时到期。

3.6 代码覆盖率

使用 ModelSim SE-64 2020.4 对完整 38 项 RTL 回归统计代码覆盖率，对全部 21 个 RTL 模块按 `sbceft` 进行插桩（测试平台不计入统计）。数据汇总于表 3-3，原始基准见 `sim/reference/coverage/` 中的 `totals.json` 与 `vcover_report.txt`。

表 3-3 主要模块的代码覆盖率（%）

模块	语句	分支	条件	状态机	翻转
`AFDX_top`、`afdx_cfg`、`afdx_timebase`	98.86	96.53	90.91	—	53.65
`afdx_mac_tx`、`afdx_mac_rx`	99.24	94.38	92.59	96.15	95.12
`afdx_tx_core` 及子模块	99.20	95.87	81.71	81.16	92.85
`afdx_rx_core` 及子模块	99.42	97.63	98.59	81.48	92.54
`afdx_svc`	94.02	90.69	100.00	—	100.00
`afdx_snmp`	94.62	89.00	60.57	41.72	58.92
`afdx_615a`	94.89	90.19	51.74	41.53	62.11
`afdx_rtc`、`afdx_ntp_fraction`	97.60	93.71	69.44	63.51	74.17
全设计（21 个 RTL 模块）	**97.00**	**92.84**	**72.58**	**58.75**	**79.42**

全设计语句覆盖率达 97.00%、分支覆盖率达 92.84%。在状态机（FSM）项中，所有状态均被完全命中（104 / 104，100.00%），状态转换覆盖为 131 / 296（44.25%）；表中所列为状态和转换总统计项之和。部分指标说明如下：

- 条件覆盖（**72.58%**）：忙状态写配置拒绝、零值端口以及超时等互斥保护条件未遍历全部真假组合；RAM 编译期函数及禁止碰撞检查项亦计入统计。

- 状态机转换（**44.25%**）：状态全部命中，转换缺项主要源于子状态机中外层状态限制下的跨状态无效转移弧。
- 翻转覆盖（**79.42%**）：现有测试的事件总数不足以翻转 `afdx_cfg` 中 FCS 错误计数和发送计数器的高位。

第 4 章　功能测试

本章按选题指南的 5 项功能报告测试结果，最后给出 5 项功能在同一次运行中的联合测试。各节先列测试目的，再以测试项表给出每个用例的配置、激励、判据和结果，并附关键时序的波形。

4.1　ARINC 664 Part 7 通信

测试目的：验证以太网 MAC 收发、UDP/IP 封装、VL 寻址、发送缓存与 BAG 调度、双网发送、接收映射与端口分发、配置口和复位恢复，对应测试点 F1-01 至 F1-14。

表 4-1　ARINC 664 Part 7 通信测试项

编号	配置与激励	判据	检查数/错误数	结果
BAS-01	四种宽度和深度的存储器配置；随机写入与同步读，含最低、最高地址，禁写期间给出不同数据	读出数据与写入一致；同步读延迟正确；读使能为低时输出保持	20764/0	通过
MAC-01	消息长度 1、17、18、1471 字节及随机长度；网络使能取仅 A、仅 B、双网、全关；首个请求覆盖 8 种时钟相位；在帧首、帧中、帧尾断供上游字节	前导码、SFD、填充、FCS 正确；帧间隔 12 拍；断供时输出错误 FCS，不截断帧	264649/0	通过
MAC-02	正常帧，以及截短帧、超长帧、坏前导码、坏 FCS；每个异常帧后紧跟一个正常帧	帧边界正确，去 FCS 后输出；异常帧的错误分类正确；随后的正常帧正确接收	105303/0	通过
MAC-03	发送输出接回接收；不同帧长；A、B 两网	每网接收内容与发送内容一致	1385254/0	通过
TX-01	默认缓存（256 页 × 512 字节）；消息长度 1、16、17、18、255–257、511–513、1025、1470、1471 字节及 32 个随机长度	线路帧与参考模型逐字节一致，含 VLID、网络标识、IP/UDP 头、端口、载荷、填充、SN、FCS；SN 复位后首帧为 0，255 后回绕到 1	662055/0 7605/0	通过
TX-02	缓存改为 32 页 × 2048 字节；激励同 TX-01	同 TX-01	661635/0 7605/0	通过
TX-03	改变 BAG、消息相对允许时刻的提交时间和 BAG 计数初值；覆盖持续排队、晚到消息、计数回绕	同一 VL 相邻两帧的起点间隔不小于 BAG；帧内容正确	14054170/0 14591/0	通过
TX-04	一帧长帧占用线路期间，向全部 128 条 VL 同时提交消息	各 VL 队列独立；按轮询顺序发出；网络选择与配置一致；帧内容正确	14438575/0 56211/0	通过

接下页

表 4-1 （续）

编号	配置与激励	判据	检查数/错误数	结果
TX-05	构造 VL 禁用、队列满、消息超长、无空闲页四类拒绝，随后不复位重新填满缓存	拒绝类别与计数正确；被拒消息已占用的页全部归还	30267256/0 4642/0	通过
TX-06	固定输入向量	发送记录与参考一致；记录作为网表对照基准	219313/0 229/0	通过
RX-01	改变消息长度、UDP 端口、帧间隔；VLID 取 0 与 65535，接收索引取 0 与 4095；配置全部 4096 条接收 VL，每条收两对双网副本	映射与端口分发正确；交付 8192 条、冗余丢弃 8192 个，逐条一致	9960369/0 123855/0	通过
SYS-01	每端 4 条 VL，BAG、最大长度、网络选择各不相同；双向互发长短消息	每次交付对应对端一条被接纳的消息，内容、VL、端口、顺序正确；事件与交付一致	5155148/0 2896/0	通过
SYS-04	分两轮用满 128 条发送 VL；接收端配置 4096 条，抽查含 0、4095 的 256 个索引；构造发送侧四类拒绝	交付正确；同一 VL 发送间隔不小于 BAG；拒绝计数正确；各 VL 配置互不影响	216810445/0 116677/0	通过
SYS-05	配置口读写；业务进行中改写配置；改小 VL 最大长度	读结果在请求后第 2 拍返回；计数值为请求前一拍的累计数；写握手完成；改小后长消息被拒、短消息正常接纳	21167623/0 714342/0	通过
SYS-06	对端连续发送 8 条最长消息期间复位接收端，重新初始化和配置后继续发送	复位前的残帧不进入新的交付；复位后交付正确	10991314/0 3682/0	通过
SYS-09	eLinx 界面入口；两端各发送 1、64、1471 字节消息	端口逐字节一致；双网副本只交付一次	9238/0 —	通过

4.1.1 发送侧拒绝与页回收

SYS-04 在端系统 1 上构造发送侧四类拒绝，经配置口读回计数（表 4-2）。

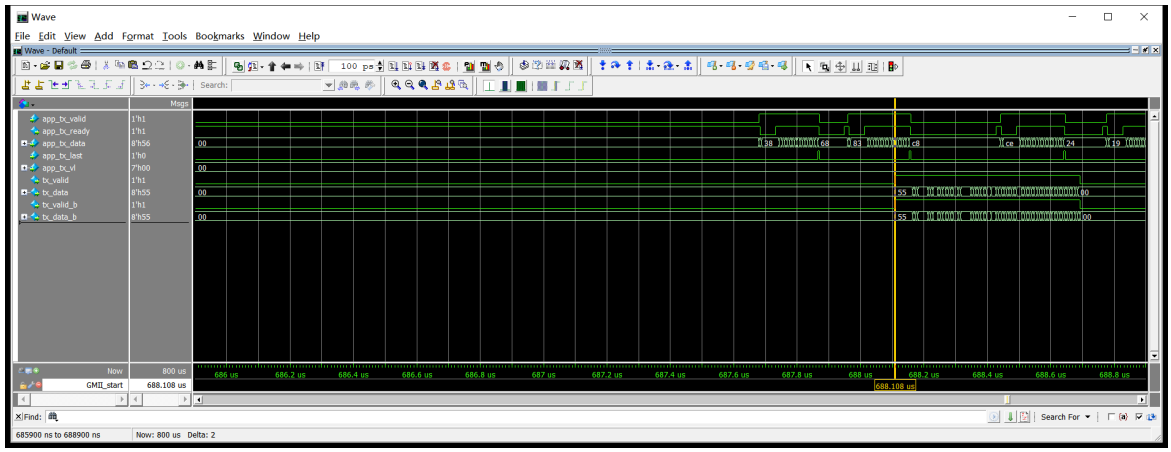
表 4-2 发送侧拒绝的注入与读回

拒绝类别	注入方式	计数器读回
VL 禁用	向禁用的 VL 125 提交 1 条消息	`0x41` = 1
队列满	向队列限额为 0 的 VL 127 提交 1 条消息	`0x42` = 1
消息超长	向最大长度为 1 的 VL 126 提交 18 字节消息	`0x43` = 1
无空闲页	85 条 1471 字节消息占用 255 页后，依次提交 1471、512、1 字节消息	`0x44` = 2

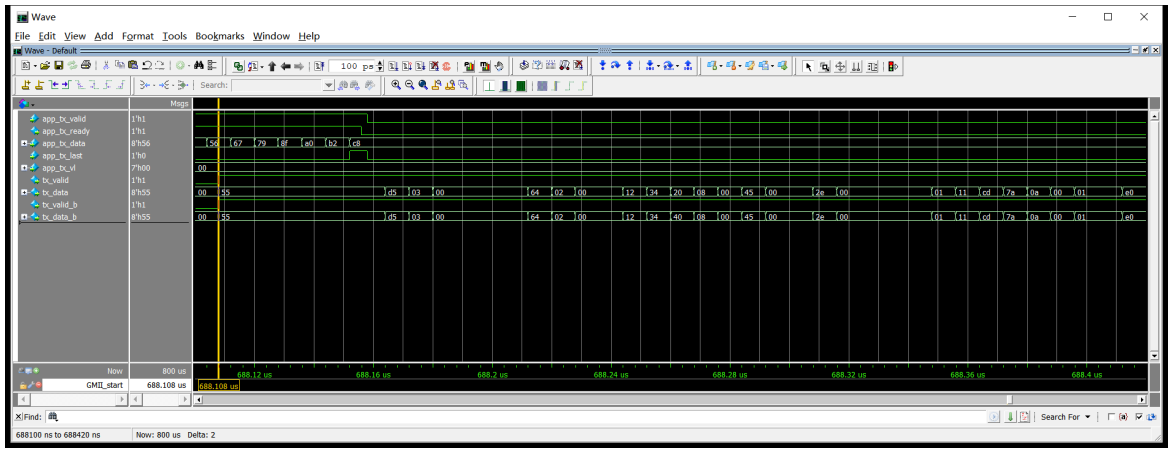
无空闲页一项同时检验页回收。剩余 1 页时，1471 字节消息需要 3 页，在申请第 2 页时失败，已取得的 1 页归还；随后的 512 字节消息使用该页，发送成功；最后的 1 字节消息因页池为空被拒绝。三条消息的结果依次为拒绝、发送、拒绝，与页回收后的预期一致。

4.1.2　仿真波形

图 4-1 为 ModelSim 原生窗口截取的应用消息双网发送仿真波形（`sim/wave/png/tx_dual_*.png`）。子图 (a) 显示应用口握手写入 1 字节消息及发送调度过程；子图 (b) 放大显示 A、B 两网 GMII 接口同拍发出前导码和帧数据的时序。



(a) 宏观时序：应用口写入与发送调度



(b) 微观时序：A、B 两网 GMII 同拍发出前导码与数据

图 4-1　ModelSim 仿真波形：应用消息与双网同拍发送

4.2　高完整性通信

测试目的：验证帧错误检测、完整性检查（IC）、冗余管理（RM）、接收缓存溢出处理和错误计数，对应测试点 F2-01 至 F2-08。

表 4-3 高完整性通信测试项

编号	配置与激励	判据	检查数/错误数	结果
RX-02	输入 FCS 错、帧长错、IP 头错、UDP 头错、未知 VL、网络不允许的帧	每帧拒绝原因与参考判决一致；无交付	576923/0 890/0	通过
RX-03	序号正常递增、丢一帧、重复、跳号、复位后 0 号帧、回绕；到达次序取 A 先、B 先、同拍	接纳与拒绝符合 IC 规则；先到副本交付，后到副本丢弃	4635288/0 1274/0	通过
RX-04	64 条 VL 混合收发长短消息；IC、RM 四种开关组合	各 VL 序号状态互不影响；去重正确	6406189/0 19180/0	通过
RX-05	字节环缩为 512 字节；长消息与短消息交替	存不下的帧被丢弃并计数，暂占空间释放；后续帧正常接收	422837/0 99/0	通过
RX-06	交付队列缩为 2 项；输入 8 帧	队满事件 1 次、冗余丢弃 2 次、交付 5 条；释放空间后正常交付	373852/0 57/0	通过
RX-07	固定的正常及异常输入向量	接收记录与参考一致；记录作为网表对照基准	374111/0 110/0	通过
RX-08	两网间隔 0–20 拍；帧尾位置在计时边界前后各 32 拍；交换领先网络；接收引擎忙时推进时间	冗余窗口内只交付一次；过期记录失效后同一序号可再次交付	353130/0 —	通过
SYS-02	链路模型在线路上改字节、插入错误帧、重放、延后重放（表 4-4）	各类计数器读回与注入数一一对应；正常消息交付不受影响	47117674/0 8726/0	通过
SYS-03	两网延迟取相等、A 晚、B 晚、恰在冗余窗口边界	窗口内只交付一次，窗口外两份各自交付	15481734/0 3763/0	通过
SYS-07	字节环缩为 512 字节；每端发送 513、1000、1471 字节消息，与短消息交替	每端溢出计数 3/3；同时正常交付 3 条短消息	9681100/0 1488/0	通过

4.2.1 异常注入与计数读回

接收侧共注入 10 类异常，与发送侧 4 类拒绝（表 4-2）合计 14 类。每个阶段结束后等待通路排空，再读统计寄存器，与该阶段的注入记录核对；计数器在同一次运行中累计，部分行按本阶段增量核对。表 4-4 中计数器地址为十六进制，“A/B”指两网计数，“每端”指两个端系统各自的读回值。

表 4-4 接收侧异常的注入与读回

异常类别	用例	注入方式与数量	计数器读回
FCS 错误	SYS-02	改写字节，每端每网 2 帧，共 8 帧	每端 `0x49/0x51` 由 0 增至 2/2

接下页

表 4-4 （续）

异常类别	用例	注入方式与数量	计数器读回
帧长错误	SYS-02	插入错误帧，每端每网 1 帧，共 4 帧	每端 `0x4a/0x52` = 1/1
IP 头错误	SYS-02	插入错误帧，每端每网 1 帧，共 4 帧	每端 `0x4b/0x53` = 1/1
UDP 头错误	SYS-02	校验和字段非零，每端每网 1 帧，共 4 帧	每端 `0x4b/0x53` = 2/2（与 IP 头共用计数器，本阶段各加 1）
未知 VL	SYS-02	每端每网 1 帧，共 4 帧	每端 `0x4c/0x54` = 1/1
网络不允许	SYS-02	每端 2 条双网消息，A、B 各 1 个副本不被允许，共 4 个	每端 `0x4d/0x55` = 1/1
同网重复	SYS-02	四条单向链路各重放 1 帧，共 4 帧	每端 `0x4e/0x56` = 1/1
序号乱序	SYS-02	四条单向链路各延后重放 1 帧，共 4 次	每端 `0x4e/0x56` = 2/2（本阶段各加 1）
字节环溢出	SYS-07	字节环 512 字节，每端发送 513、1000、1471 字节消息各 1 条	每端 `0x4f/0x57` = 3/3
交付队列满	RX-06	队列 2 项，输入 8 帧	队满事件 1 次、冗余丢弃 2 次、交付 5 条

同网重放的帧序号重复，由 IC 拒绝并计入完整性错误；双网冗余副本通过 IC 后由 RM 丢弃，计入冗余丢弃。两种重复的处理路径和计数器相互独立。正常冗余场景中，SYS-04 的端系统 2 收到 922 组双网消息共 1844 个副本，冗余丢弃计数 `0x58` 与交付计数 `0x59` 均为 922。

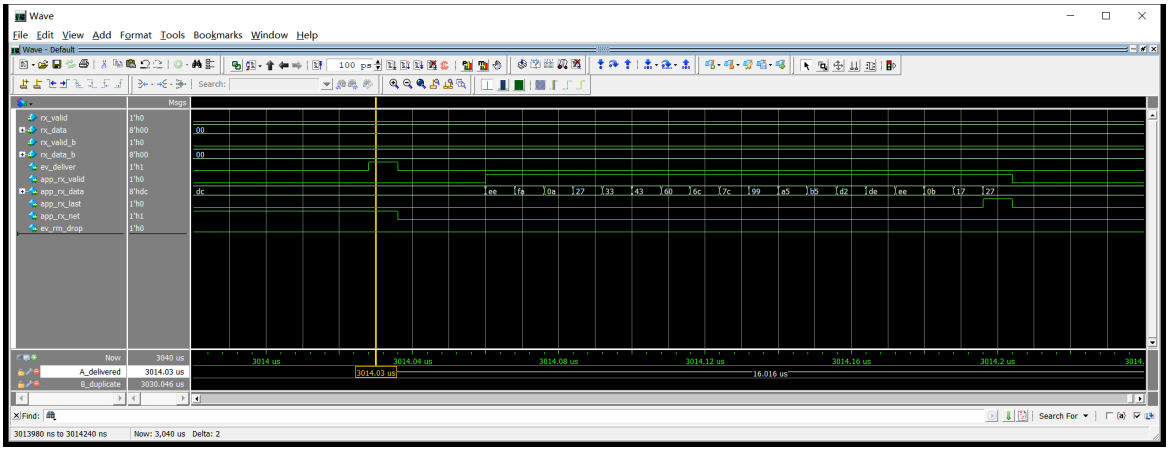
4.2.2 仿真波形

图 4-2 为 ModelSim 原生窗口截取的双网副本去重仿真波形（`sim/wave/png/rx_redundancy_*.png`）：A 网副本先到并交付应用口（子图 a）；晚到 2002 拍的 B 网副本到达后被冗余管理（RM）模块丢弃，触发 `ev_rm_drop` 脉冲（子图 b）。

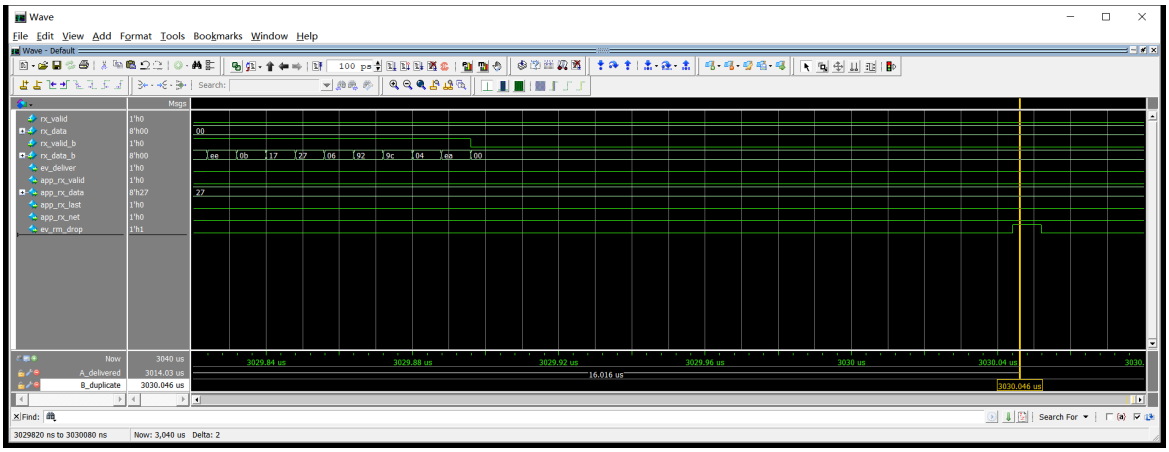
图 4-3 为 FCS 错误帧的拒绝与配置口读回波形（`sim/wave/png/rx_fcs_error_*.png`）：坏 FCS 帧到达后触发 `ev_a_fcs_error` 脉冲，应用口无交付（子图 a）；随后的独立配置读请求经两拍流水线返回 `count_a_fcs = 1`（子图 b）。

4.3 SNMP 网络管理

测试目的：验证 SNMP 代理的查询、设置、拒绝和通知功能，对应测试点 F3-01 至 F3-06。管理端发出的请求报文经 AFDX 通路到达被测端代理；请求与响应均由第三方库 `pyasn1` 编解码，响应中的数值与配置口读回值比较。

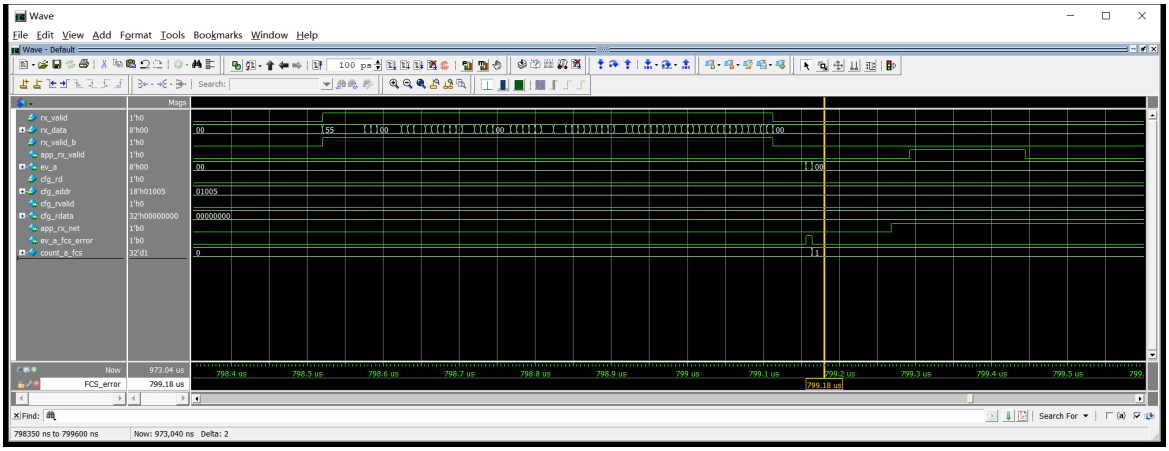


(a) A 网副本先到：完整性检查通过并向应用口交付

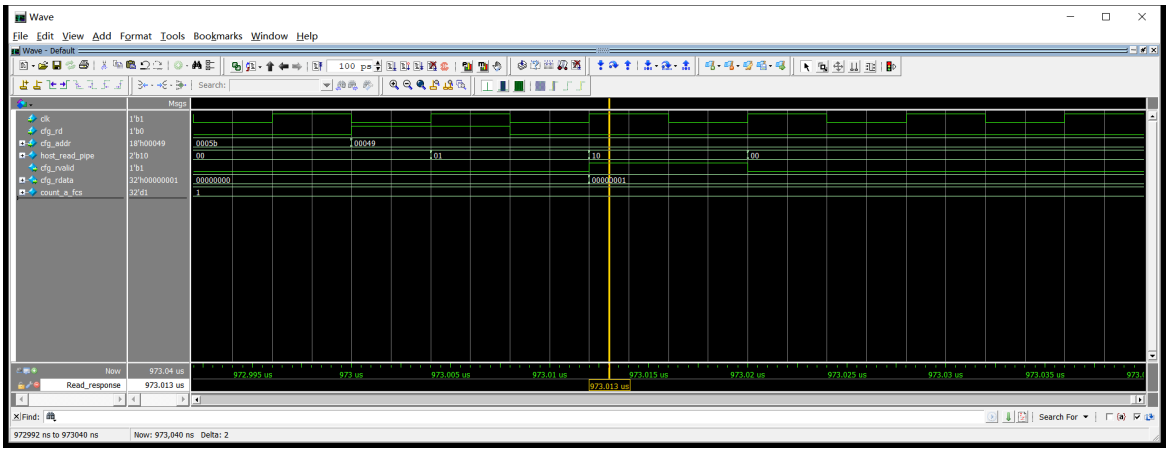


(b) 晚到 2002 拍的 B 网副本到达：触发冗余丢弃 ev_rm_drop

图 4-2　ModelSim 仿真波形：两网副本先后到达与冗余去重



(a) 坏 FCS 帧到达：触发 ev_a_fcs_error，应用口不交付

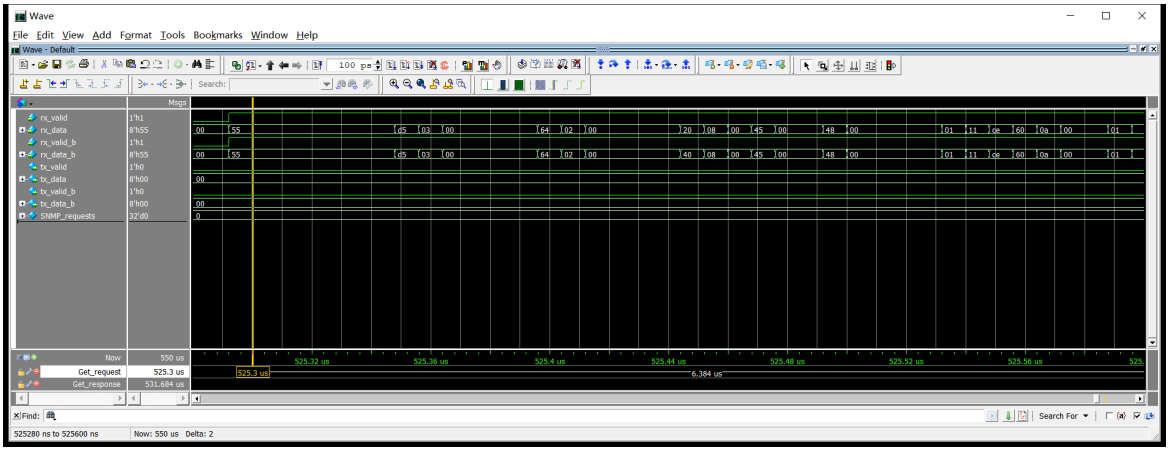


(b) 配置口读回：经两拍返回 count_a_fcs = 1

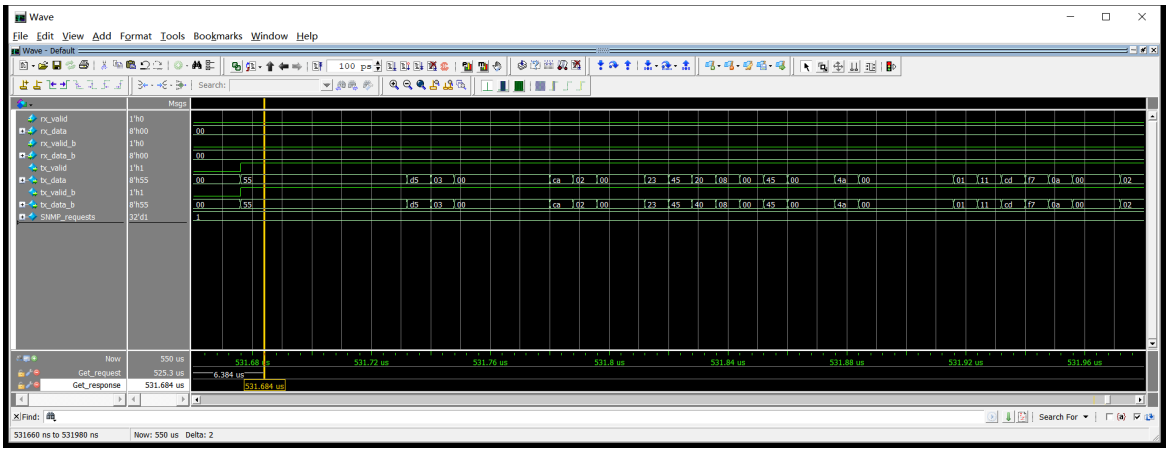
图 4-3　ModelSim 仿真波形：FCS 错误帧的拒绝与计数器读回

表 4-5　SNMP 测试项

编号	配置与激励	判据	检查数/错误数	结果
SVC-01	Get、GetNext；v1、v2c；逐对象遍历至表尾；错误团体名；请求号正负值；BER 长度边界（16 字节团体名、长形式长度）；穿插双向用户消息	响应字段经独立解码正确；数值与配置口读回一致；错误团体名不响应，错误团体名计数加 1；用户消息交付不受影响	37611/0 926/0	通过
SVC-02	Set 后读回；向只读对象、错误类型、错误团体名发送设置请求；切换开关触发启动通知和认证失败通知；穿插用户消息	设置值读回一致；拒绝时错误字段正确，寄存器保持原值；两类通知字段正确	8563/0 188/0	通过
SVC-03	评委入口；Get、GetNext、Set、Trap 四类交换	四类报文字段解码正确，数值与读回一致	699/0 —	通过



(a) 管理端 Get 请求到达代理



(b) 代理处理后在 A、B 两网同时发出 Response

图 4-4　ModelSim 仿真波形：一次完整的 SNMP Get 报文交换

4.4　615A 数据加卸载

测试目的：验证 ARINC 615A 加载与卸载流程、TFTP 块传输边界、异常重试和片内 RAM 内容，对应测试点 F4-01 至 F4-05。加载端经应用口收发 TFTP 报文；加载文件由参考程序按 615A-2 独立生成。

表 4-6　615A 测试项

编号	配置与激励	判据	检查数/错误数	结果
SVC-04	加载：LUI、LUR、头文件、数据文件、LUS；卸载：LND、LNR、LNS，以 `MEMORY.BIN` 回传。数据长度 1500、1536 字节；文件版本 A4、A3；请求端口 59、1059；穿插用户消息；注入校验错误、丢数据块、丢确认	见下文四项判据	44098/0 752/0	通过

判据为以下四项同时成立：

1. 线路上传输的各文件经独立解码，格式正确；
2. 状态文件的进度和最终状态正确；重试后完成，重试耗尽时正确终止；
3. 加载完成后经配置口逐字节读出片内 RAM，与源文件一致；
4. 卸载回传的文件与原加载数据一致。

1536 字节恰为 3 个整块，按 TFTP 规定须再传一个空数据块结束传输；1500 字节的末块不足 512 字节，直接结束。两种长度分别覆盖这两种结束方式。

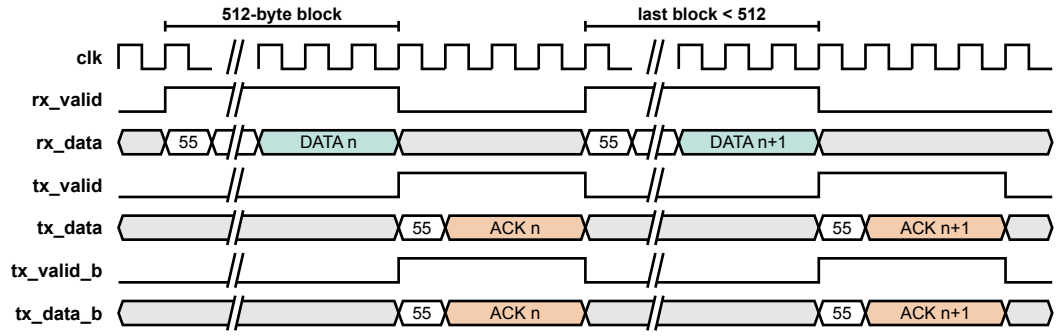


图 4-5　加载过程中的 TFTP 数据块与确认：被测端收到 DATA 块后在两网发出对应 ACK，不足 512 字节的块结束传输

4.5　RTC 时钟同步

测试目的：验证 SNTP 同步功能、同步误差、时间换算和异常回应处理，对应测试点 F5-01 至 F5-06。参考检查器解码线路上每个 48 字节时间报文，核对模式字段、时间戳编码，以及响应中的 Originate 是否等于本次请求的发送时间戳。

表 4-7　RTC 测试项

编号	配置与激励	判据	检查数/错误数	结果
SVC-05	空载、普通用户流量、77 条 VL 满载三种场景；空载时交换主从角色，从端时间分别超前和落后；在秒边界附近启动；停止同步后继续运行；纳秒与 NTP 小数换算 72 组向量（含零、秒末和随机值）	报文字段与时间戳编码正确；Originate 与请求一致；秒进位正确；停止同步后时钟继续运行；换算双向一致；同步误差见表 4-8	10675857/0 1811/0	通过
SVC-06	丢弃第一个回应；交换主从端的启动顺序	从端在下一周期重发请求并完成同步	28/0 —	通过
SVC-07	送入 Originate 错误或过期的回应，之后送入合法回应	错误和过期回应不校时；合法回应只校时一次	34/0 —	通过

同步误差的测量方法：每次同步完成后，经配置口同时读取两端的秒和纳秒寄存器，换算为纳秒后取差。结果见表 4-8。带载误差 10788 ns 小于一个最长帧的占线时间 12.304 μs，满载与普通带载相同，误差不随负载增大；满载期间用户吞吐保持每方向 906.136 Mbps。

表 4-8　RTC 同步误差（SVC-05）

工况	同步次数	最大误差（ns）
空载	20	0
用户流量带载	8	10788
77 条 VL 双向满载	40	10788

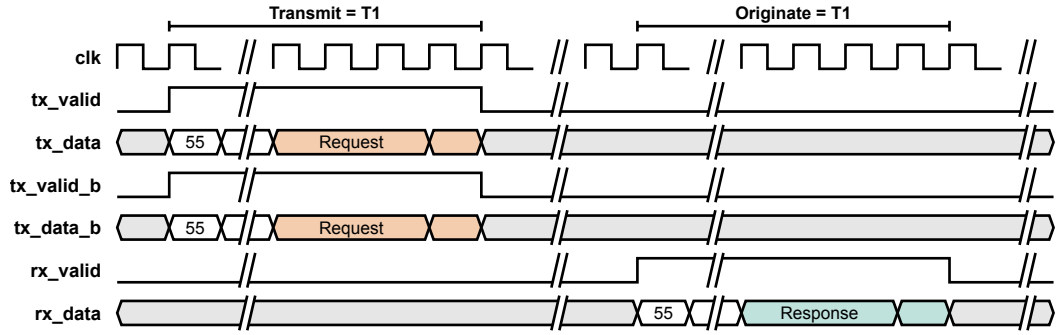


图 4-6　从端发出时间请求并收到主端回应；回应中的 Originate 等于请求的发送时间戳 T1

4.6　五功能联合测试

测试目的：验证 5 项功能在同一对端系统、同一次运行中共用线路、应用口和配置口时的协同工作。该用例为评委入口的第一个用例，并在两种综合网表上运行（第 6 章）。

表 4-9　五功能联合测试项

编号	配置与激励	判据	检查数/错误数	结果
SVC-08	依次执行：(1) 两端各发一条用户消息；(2) 向一端注入一个跳号帧；(3) 一次 SNMP Get 读取设备描述；(4) 一次时钟同步；(5) 加载 16 字节文件，读回 RAM 后卸载	(1) 双网副本去重，各交付一次；(2) 完整性错误计数加 1，交付数不变；(3) 响应经独立 BER 解码正确；(4) 配置口确认同步完成，请求与响应时间戳对应；(5) RAM 与卸载内容均与原文件一致；结束时交付数与错误数无多余增加	1123/0 65/0	通过

独立核对的 65 项中，下载内容核对 41 项。图 4-7 为 eLinx 原生环境下运行系统级行为仿真的界面波形截图。

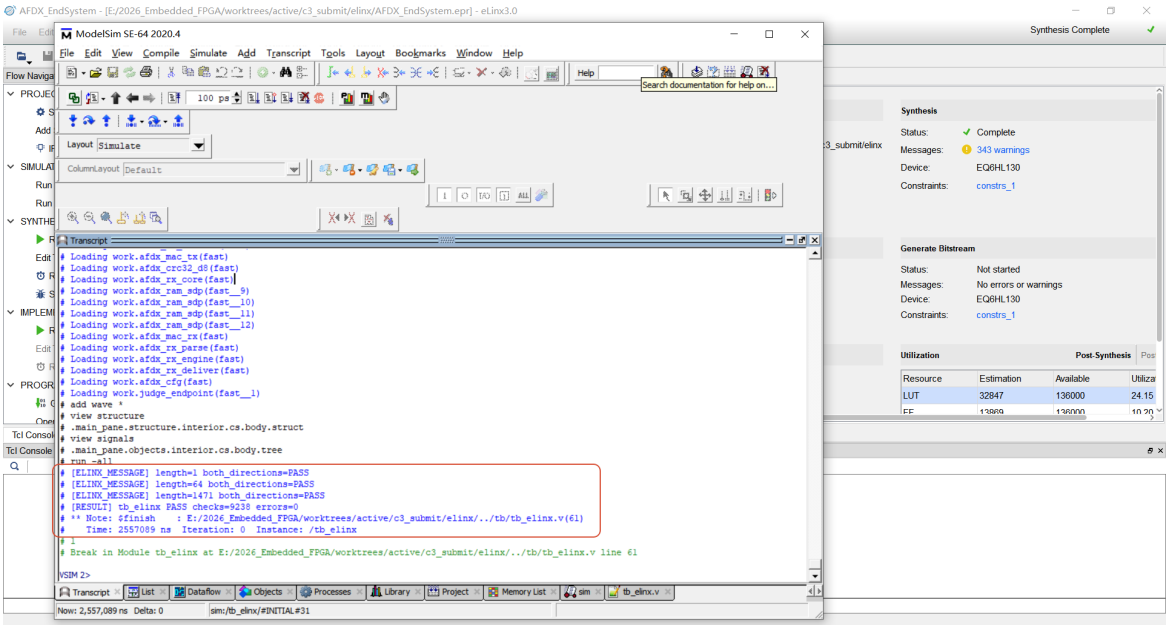


图 4-7　eLinx 原生环境运行 tb_elinx 行为仿真界面波形截图

第 5 章　技术指标测试

本章按选题指南的 4 项技术指标报告测试结果：传输速率、帧格式、端到端时延与抖动、VL 支持能力。性能指标由参考检查器根据端口记录计算，不使用被测设计内部的计数。

5.1　测量定义

两端共用 125 MHz 时钟，一拍 8 ns。

吞吐：接收应用口在统计窗口内交付的有效载荷速率。窗口长 N 拍、交付有效载荷 B 字节时，

$$R = \frac{8B}{N \times 8\,\mathrm{ns}} = \frac{1000B}{N}\ \mathrm{Mbps}. \tag{5-1}$$

报文头、填充和冗余副本不计入；A、B 两网副本只计一份；两个方向分别统计。

时延：记 M 为发送端应用口接受消息末字节的时刻，S 为该帧首个前导字节出现在发送 GMII 上的时刻，E 为该帧末字节到达接收 GMII 的时刻，D 为接收端应用口交付末字节的时刻，L 为设定的线路延迟，则

$$T_{\mathrm{tx}} = S - M, \qquad T_{\mathrm{rx}} = D - E, \qquad T_{\mathrm{e2e}} = D - M - L. \tag{5-2}$$

T_{e2e} 包含排队、线路串行发送、接收检查和交付，只扣除设定的线路延迟。答疑 R60 以 GMII 接口计时延；本报告从应用口计至应用口，区间包含 GMII 到 GMII 的全部时间，口径更严。

抖动：同一 VL 相邻两帧发送起点间隔与 BAG 之差 $\Delta_i = (S_i - S_{i-1}) - \mathrm{BAG}$，抖动 $J = \max_i |\Delta_i|$。

判定门限：$R \geq 100$ Mbps，$T_{\mathrm{e2e}} \leq 2000$ µs，$J \leq 50$ µs。前两项取自选题指南；抖动“不超过几十微秒”取 50 µs 作为检查门限。

5.2　传输速率

表 5-1　传输速率测试项

编号	配置与激励	判据	检查数/错误数	结果
PERF-01	五种工况（表 5-2），每种在线路延迟 0 拍和 257 拍下各运行一次，两网均启用；满载工况预热 2 个 BAG 后统计 21 ms	$R \geq 100$ Mbps；$T_{\mathrm{e2e}} \leq 2000$ µs；$J \leq 50$ µs；全部交付与提交记录逐条匹配	756575324/0 1212916/0	通过

表 5-2　PERF-01 测试工况

工况	每方向 VL 数	方向	消息安排
轻载	1	双向	1、17、18、511、1471 字节各 8 条，提交间隔大于 BAG
10 条单向	10	端 1 → 端 2	1471 字节，BAG 1 ms，各 VL 错开提交
10 条双向	10	双向	同上，两端同时发送
77 条双向	77	双向	同上
81 条双向	81	双向	同上

吞吐结果见表 5-3 和图 5-1。77 条 VL 时每方向 906.136 Mbps，为要求值的 9 倍。两种线路延迟下结果相同；单向与双向结果相同，两个方向互不影响。

表 5-3　每方向有效载荷吞吐

每方向 VL 数	实测吞吐（Mbps）	要求（Mbps）	结论
10	117.680	100	符合
77	906.136	100	符合
81	953.208	100	符合

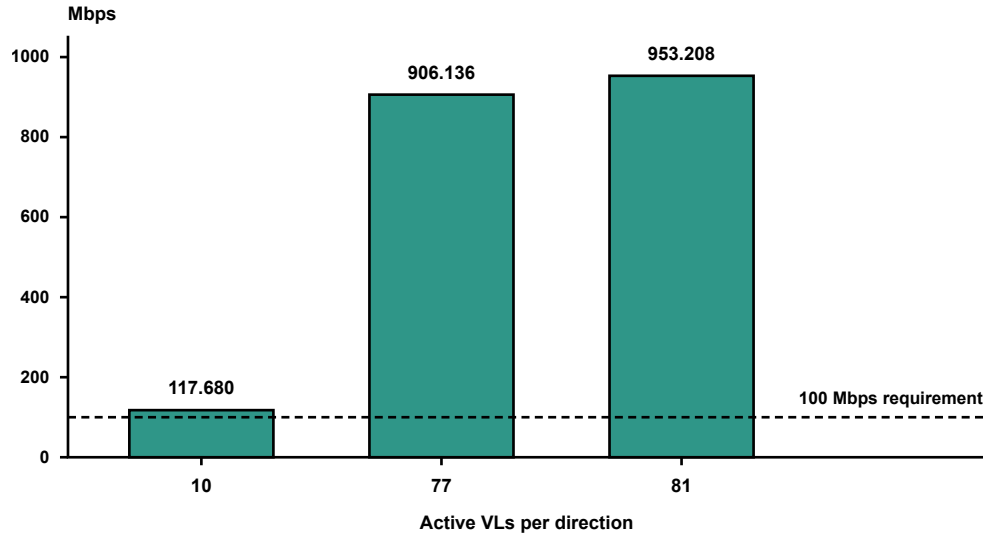


图 5-1　10、77、81 条 VL 的每方向有效载荷吞吐，虚线为 100 Mbps 要求。只统计接收应用口去重后的有效载荷

5.3　帧格式

帧格式的各子项由功能测试中的用例覆盖，结果汇总于表 5-4。线路帧均由参考模型独立生成后逐字节比对。

表 5-4 帧格式测试结果

子项	要求	测试结果	用例
载荷长度	不超过 1471 字节	1–1471 字节消息逐字节正确，含填充边界 17/18 字节和页边界 511–513 字节；超过 VL 最大长度的消息被拒绝	TX-01，MAC-01，TX-05
帧长	不超过 1518 字节	1471 字节载荷对应 1518 字节帧（含 FCS，不含前导码）；短帧填充至 64 字节；超长帧在接收侧被丢弃	TX-01，MAC-01，MAC-02
以太网封装	IEEE 802.3	前导码 7 字节、SFD 1 字节、FCS 正确，帧间隔 12 拍	MAC-01，MAC-03
VLID	帧中携带 VLID	目的地址携带 VLID；接收侧 VLID 0 与 65535 映射正确	TX-01，RX-01
序号	1–255	按 VL 独立递增，255 后回绕到 1；复位后首帧为 0	TX-01，RX-03

5.4 端到端时延与抖动

5.4.1 稳态时延

表 5-5 为 PERF-01 各工况的时延。每种工况在两种线路延迟和两个方向下分别统计，表中取各组最大值；各组平均值相同。满载工况下 T_{tx} 为 0.248 μs，T_{rx} 最大 11.960 μs，T_{e2e} 最大 24.408 μs；VL 数由 10 增至 81，时延不变。

表 5-5 PERF-01 各工况时延（μs），T_{e2e} 已扣除设定的线路延迟

			T_{tx}		T_{rx}		T_{e2e}	
工况	统计组数	每组样本	最大	平均	最大	平均	最大	平均
轻载	4	40	0.296	0.258	11.952	3.413	24.400	7.357
10 条单向	2	210	0.248	0.248	11.960	11.952	24.408	24.400
10 条双向	4	210	0.248	0.248	11.960	11.952	24.408	24.400
77 条双向	4	1617	0.248	0.248	11.960	11.952	24.408	24.400
81 条双向	4	1701	0.248	0.248	11.952	11.952	24.400	24.400

轻载时 T_{e2e} 随消息长度线性增长（图 5-2）：1 字节消息为 1.056 μs，1471 字节为 24.400 μs。增长部分为两段逐字节传送，即帧在线路上串行发送，以及接收端整帧检查通过后逐字节交付应用，每字节各 8 ns。每种长度的 8 个样本相同。

5.4.2 最坏情况时延

选题指南要求端到端时延在最坏情况下小于 1–2 ms。端系统内时延的最坏情况发生在多条 VL 的帧同时到期、争用同一条线路时：一帧须等待排在其前面的帧发送完毕。

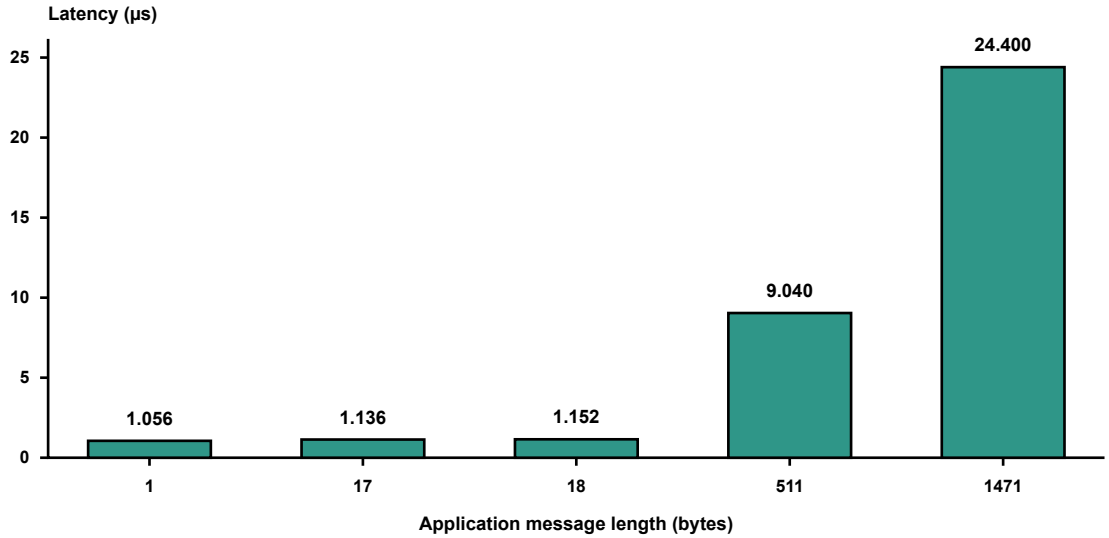


图 5-2 轻载下端到端时延与消息长度的关系。每种长度 8 个样本，最大值与平均值相同

上界。设计文档式（3-3）给出 VL v 的帧因争用而推迟的上界：

$$\Delta_v \le \Big(\sum_{u \in Q_v} \big(C(n_u) + w_u \big) + 422 \Big) \times 8 \text{ ns}, \qquad C(n) = 67 + \max(n, 17), \tag{5-3}$$

其中 Q_v 为先于 v 发出的其他 VL 的帧，$C(n)$ 为 n 字节消息的帧占线拍数（最长帧 1538 拍，即 12.304 µs），w_u 为提前授权等待，422 拍为扫描与 v 自身的授权和准备时间。端到端时延上界为无争用时延与 Δ_v 之和。

各 VL 同时到期时 $w_u = 0$，调度按 VL 轮询，Q_v 中每条 VL 至多一帧。据此得到：

- 77 条、81 条最长帧同时到期：上界分别为 962.888 µs 和 1012.104 µs；
- 任意消息长度组合（至多 128 条 VL，排队消息受发送缓存 256 页限制），并计入释放时刻线路上可能正在发送的一帧：上界 1.15 ms。

实测。PERF-02、PERF-03 使 77、81 条 VL 的 1471 字节消息全部装入发送队列后同时放行，测量从放行到最后一条消息交付的时间（表 5-6）。实测值低于上界 3.6 µs，突发期间线路连续满速发送，帧间无多余空闲；全部消息的内容、交付次数和冗余丢弃核对正确。

表 5-6 同时到期的时延：上界与实测

VL 数	上界（µs）	实测（µs）	要求（µs）	结论
77	962.888	959.272	2000	符合
81	1012.104	1008.488	2000	符合

表 5-7　最坏情况时延测试项

编号	配置与激励	判据	检查数/错误数	结果
PERF-02	77 条 VL 各一条 1471 字节消息装入发送队列后同时放行	全部消息逐字节正确、只交付一次；测量放行至全部交付的时间	643550/0 —	通过
PERF-03	同上，81 条 VL	同上	673498/0 —	通过

BAG 为 1 ms、消息为最长时，线路在一个 BAG 内至多容纳 81 帧（$81 \times 1538 = 124578 < 125000$ 拍），81 条即该配置下线路可承载的最大 VL 数。77 条同时到期时时延低于 1 ms，81 条时为 1.008 ms，均满足要求。

5.4.3　发送抖动

PERF-01 满载工况中，同一 VL 相邻两帧的发送起点间隔均等于 BAG，抖动为 0 μs（图 5-3）。TX-03 另在模块级检查了 BAG 最小间隔。按设计文档 3.7.3 节，争用只造成一次相位后移，此后各 VL 按 BAG 前进，稳定后起点间隔恢复为 BAG。

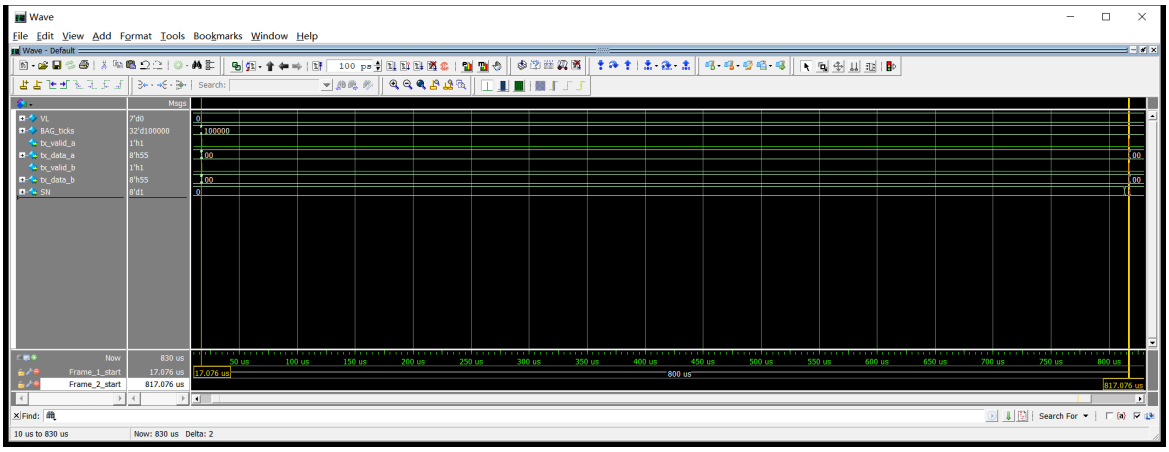


图 5-3　ModelSim 仿真波形：同一 VL 相邻两帧发送起点间隔恰为 800 μs（100000 拍 BAG，对应 Frame_1_start 到 Frame_2_start 光标标注），A、B 两网同拍发送

5.5　VL 支持能力

表 5-8　VL 支持能力测试项

编号	配置与激励	判据	检查数/错误数	结果
CAP-01	两个端系统经双网互连；每端写入全部 4096 条接收配置和 128 条发送配置；128 条发送 VL 各发一条 64 字节消息，两端同时发送，目的接收索引为 0、32、64、……、4032 和 4095	每端 A、B 网各发出 128 帧；128 条消息各交付一次，128 个冗余副本被丢弃；索引、长度和内容逐条正确	49924/0 —	通过

CAP-01 在系统级验证 128 条发送 VL 全部可用，并覆盖接收表首尾和全范围。接收表的逐条交付在模块级由 RX-01 完成：全部 4096 条接收 VL 各收两对双网副本，交付 8192 条消息（4.1 节）。SYS-04 另在系统级抽查了含 0 和 4095 在内的 256 个接收索引。

默认参数下的缓存容量见表 5-9。发送缓存同时最多容纳 85 条最长消息（每条 3 页），SYS-04 验证了第 86 条因无空闲页被拒绝；77、81 条 VL 满载分别占用 231、243 页，在容量之内。接收侧的溢出边界由 RX-05、RX-06 和 SYS-07 以缩小参数的方式测试（4.2 节）。

表 5-9　默认缓存容量

存储	容量
发送缓存	256 页 × 512 字节，共 128 KiB，两网共用
发送描述	256 项
接收字节环	A、B 网各 4 KiB
接收交付队列	32 项，两网共用
接收映射表	65536 项，覆盖全部 VLID

第 6 章　综合后仿真

按答疑 R46，综合后仿真即可作为验收依据。本章以 RTL 测试的同一套激励仿真综合后网表：包括 eLinx 界面 Run Synthesis 生成的网表，以及命令行官方综合流程生成的网表。两者均统一使用官方综合引擎导出的标准 VQM 格式及原厂单元模型，不含布线延迟。对应测试点 N-01。

6.1　仿真方法

综合工具导出网表时省略了部分单元输入，直接仿真时这些输入为悬空值。仿真前复制一份网表，按单元的厂商声明补齐省略的默认输入（RAM 字节掩码、未用数据输入、已连接进位链的使用参数等），对仿真副本做验证，原网表和厂商模型保持不变。界面与命令行流程生成的 VQM 共用同一个适配脚本（`tools/adapt_gui_vqm.py`），均补齐 427486 个省略输入和 3933 个进位使用参数，原有连接、参数和 LUT 内容完全保持不变。

判据见 2.4 节：测试平台自检和独立复核通过，无 Error、Fatal 或 Warning，且网表仿真的端口记录与同一激励下的 RTL 记录逐字节相同，记录中的拍号一并核对。

6.2　结果

表 6-1　综合后仿真测试项

编号	配置与激励	判据	检查数/错误数	结果
NET-01	界面网表；激励同 SYS-09（`tb_elinx`）	自检通过；仿真诊断无 Error、Fatal、Warning	9238/0 —	通过
NET-02	界面网表；激励同 SVC-08（`tb_net_services`）	自检和独立复核通过；7 份端口记录与 RTL 逐字节相同；仿真诊断无 Error、Fatal、Warning	1123/0 65/0	通过
NET-04	命令行官方综合网表；激励同 SVC-08（`tb_net_services`）	自检和独立复核通过；7 份端口记录与 RTL 逐字节相同；仿真诊断无 Error、Fatal、Warning	1123/0 65/0	通过

NET-02 与 NET-04 比对的 7 份记录为五功能总记录、各端各网的线路记录、接收记录和下载结果。两次五功能测试中，加载并卸载的 16 字节文件均与原文件逐字节一致，下载独立核对 41 项无错误。仿真耗时：NET-01 为 7826.703 s，NET-02 为 3121.109 s；2026 年 10 月 15 日运行的 NET-04 为 3555.438 s。

6.3　网表版本与工具演进

界面综合网表于 2026 年 10 月 13 日完成基准测试。2026 年 10 月 15 日，工程重构并统一了命令行构建工具链（`tools/official_synth.py`），命令行环境完全调用 eLinx 官方 Passkey 综合器及 VQM 导出程序，输出结果在资源、时序和网表结构上与界面流程逐项一致（耗时 233.062 s）。在最新官方网表上重跑五功能联合测试，7 份记录均与 RTL 保持逐字节一致。

第 7 章　结论与遗留问题

7.1　结论

AFDX 端系统通过了选题指南规定的全部功能和技术指标测试：

- 46 个测试点全部覆盖，38 项 RTL 回归、7 个评委入口用例和 4 项综合后仿真均无错误；两种综合网表的五功能端口记录与 RTL 逐字节相同；
- 77 条 VL 双向满载时每方向吞吐 906.136 Mbps，为要求的 9 倍；
- 端到端时延稳态最大 24.408 µs；各 VL 同时到期的最坏情况上界 1.15 ms，实测 81 条最长帧为 1008.488 µs，均小于 2 ms；稳态抖动 0 µs；
- 128 条发送 VL 全部发送，4096 条接收 VL 全部配置并逐条交付；
- 14 类异常均被识别、分类和计数，正常消息交付不受影响。

7.2　测试范围与遗留问题

- 提前授权等待。最坏情况上界按各 VL 同时到期计算。各 VL 不同时到期时，被提前授权的帧另带来每帧小于 4.1 µs 的等待，其累计值由 VL 配置决定，计算方法见设计文档 3.7.3 节。
- 突发后的相位。大量 VL 同时到期时，排在后面的帧首次发送推迟，此后按 BAG 前进；稳态抖动 0 µs 是相位错开后的结果。开发期专项实验测得，RTC、SNMP、615A 服务报文与 77 条 VL 满载叠加时，同一 VL 的发送间隔在 BAG 基础上增加至多约 2.5 µs。
- 发送缓存。128 条发送 VL 可全部配置，缓存同时最多容纳 85 条最长消息。
- 物理实现。结果来自 RTL 和综合后网表的功能仿真，不含布线延迟，未在实体硬件上测量；RTC 测试中两端共用理想时钟。综合估算的 hold 裕量为 −0.068 ns，需在布局布线后的时序分析中确认。
- 协议范围。SNMP 的 GetBulk 与多变量请求、615A 的信息操作与多文件加载、ICMP 和 IP 分片未实现，详见设计文档。

附录 A　完整回归结果

A.1　完整 RTL 回归

2026 年 10 月 14 日完整回归共 38 项，全部通过（表 A-1）。自检合计 1183249131 次，独立核对合计 2305780 项；“—”表示未接入参考检查器。测试平台下方为非默认参数。

表 A-1　完整 RTL 回归结果（均为通过）

编号	测试平台	测试内容	自检	独立核对
BAS-01	`tb_ram_sdp`	核对不同存储器配置的写入、同步读取和读使能	20764	—
MAC-01	`tb_mac_tx`	核对以太网组帧、帧间隔和上游缺字节处理	264649	—
MAC-02	`tb_mac_rx`	核对正常帧、错误分类、去校验值和帧边界	105303	—
MAC-03	`tb_mac_loop`	发送端接回接收端，核对不同帧长与双网内容	1385254	—
TX-01	`tb_tx_basic`	核对不同消息长度的分页存储、协议头与双网发送	662055	7605
TX-02	`tb_tx_basic` `TX_PAGE_AW=5` `TX_OFF_AW=11`	核对不同消息长度的分页存储、协议头与双网发送	661635	7605
TX-03	`tb_tx_bag`	核对带宽间隔、计数回绕和发送间隔变化	14054170	14591
TX-04	`tb_tx_multi`	核对多条虚拟链路的队列、轮询与网络选择	14438575	56211
TX-05	`tb_tx_drop`	核对禁用、队满、超长、无空闲页及失败后的页回收	30267256	4642
TX-06	`tb_tx_net`	用固定输入核对发送内容和事件，供网表对照	219313	229
RX-01	`tb_rx_basic`	核对接收映射、不同消息长度、用户数据与端口	9960369	123855
RX-02	`tb_rx_fault`	损坏校验值、长度、报头和配置，核对拒绝原因	576923	890
RX-03	`tb_rx_icrm`	核对序号规则、回绕和两网到达时间差边界	4635288	1274
RX-04	`tb_rx_load`	大量虚拟链路接收时，核对序号隔离和冗余去重	6406189	19180
RX-05	`tb_rx_ovf_ring` `RX_RING_AW=9`	缩小字节缓存，核对溢出回退和后续接收恢复	422837	99

接下页

表 A-1　（续）

编号	测试平台	测试内容	自检	独立核对
RX-06	`tb_rx_ovf_dq` `RX_DQ_AW=1`	缩小交付队列，核对队满丢帧和释放后恢复	373852	57
RX-07	`tb_rx_net`	用固定正常及异常输入核对接收输出，供网表对照	374111	110
RX-08	`tb_rm_phase`	跨粗计时边界并交换处理顺序，核对去重和老化	353130	—
SYS-01	`tb_sys_basic`	两个完整端系统互发消息，核对交付与事件	5155148	2896
SYS-02	`tb_sys_fault`	在线路上丢帧、重放及损坏字节，核对检测和恢复	47117674	8726
SYS-03	`tb_sys_delay`	改变两网延迟，核对交付、去重和端到端时延	15481734	3763
SYS-04	`tb_sys_load`	多链路同时传输，核对交付、发送间隔和配置隔离	216810445	116677
SYS-05	`tb_sys_cfg`	核对配置写握手、读延迟和计数采样时刻	21167623	714342
SYS-06	`tb_sys_reset`	传输途中复位，核对旧残帧不混入新交付	10991314	3682
SYS-07	`tb_sys_ovf` `RX_RING_AW=9`	完整系统接收缓存溢出时，核对丢弃、计数和恢复	9681100	1488
SYS-08	`tb_sys_net`	通过顶层执行配置、正常及异常传输，供网表对照	2943996	1265
SYS-09	`tb_elinx`	由界面入口运行双端双网互发，核对字节、端口和去重	9238	—
SVC-01	`tb_sys_snmp`	核对查询、团体名和编码边界，并比较配置口读值	37611	926
SVC-02	`tb_sys_snmp_` `settrap`	核对设置、非法写入拒绝、启动和认证失败通知	8563	188
SVC-03	`tb_judge_snmp`	解码查询、设置和通知，核对字段与配置口读值	699	—
SVC-04	`tb_sys_615a`	核对加载卸载、文件内容、校验错误和丢包重试	44098	752
SVC-05	`tb_sys_rtc`	核对空载及有流量时的时钟同步、秒边界和交付	10675857	1811
SVC-06	`tb_rtc_recovery`	丢弃同步回应并交换使能顺序，核对重发恢复	28	—
SVC-07	`tb_rtc_originate`	错误或过期的请求时间不得校时，合法回应仍能同步	34	—
PERF-01	`tb_sys_perf`	测量吞吐、发送与接收时延、端到端时延和抖动	756575324	1212916
PERF-02	`tb_gbe_burst` `COUNT=77`	同时提交多链路消息，测量排队时间并逐字节查重	643550	—

接下页

表 A-1 （续）

编号	测试平台	测试内容	自检	独立核对
PERF-03	`tb_gbe_burst COUNT=81`	同时提交多链路消息，测量排队时间并逐字节查重	673498	—
CAP-01	`tb_judge_capacity`	配置全部收发链路，逐字节核对双网只交付一次	49924	—

A.2 评委入口

2026 年 10 月 14 日运行，7 个用例全部通过，Error 和 Warning 均为 0，总耗时 626.779 s。该运行与完整回归相互独立，检查数不相加。

表 A-2 评委入口七个用例结果

用例	测试平台与内容	自检项数	结果	耗时（s）
`services`（SVC-08）	`tb_net_services`：用户收发、SNMP、RTC、加载与卸载	1123	PASS	2.411
`capacity`（CAP-01）	`tb_judge_capacity`：每端发送 128 条、配置接收 4096 条 VL	49924	PASS	2.462
`snmp`（SVC-03）	`tb_judge_snmp`：查询、设置、通知及配置读回	699	PASS	5.645
`burst77`（PERF-02）	`tb_gbe_burst`：77 条 VL 同时提交	643550	PASS	2.454
`burst81`（PERF-03）	`tb_gbe_burst`：81 条 VL 同时提交	673498	PASS	2.569
`rtc`（SVC-05）	`tb_sys_rtc`：空载及带载同步误差	10675857	PASS	57.788
`performance`（PERF-01）	`tb_sys_perf`：吞吐、时延与发送抖动	756575324	PASS	552.375

附录 B　复现命令

B.1　环境与行为仿真入口

命令在仓库根目录执行，PowerShell 命令行末的反引号为续行符。工程路径不得含中文或空格。环境：Windows PowerShell 5.1、eLinx 3.0.7、ModelSim SE-64 2020.4；Python 脚本要求 3.10 及以上版本（已验证 3.12.7）。工具路径按表 B-1 设置，详见 `README.md` “软件准备”。

表 B-1　复现所需工具路径

变量	取值
`AFDX_PYTHON`	完整的 `python.exe` 路径；不设时使用 PATH 中的 Python
`MODELSIM_HOME`	含 `vsim.exe`、`vlog.exe`、`vlib.exe` 的目录；不设时从 PATH 查找
`ELINX_HOME`	含 `bin/shell/bin` 的安装根目录；不设时从 PATH 查找综合程序

Python 依赖的安装命令如下；界面行为仿真和纯 ModelSim 入口不需要 Python。

```
python -m pip install psutil pyasn1==0.4.8
```

界面行为仿真：打开 `elinx/AFDX_EndSystem.epr`，在 Tool Settings 中配置 ModelSim，在 Simulation Sources 中确认顶层为 `tb_elinx`，执行 Run Behavioral Simulation。通过标志：末行含 `PASS checks=9238 errors=0`。

纯 **ModelSim** 入口：在 Transcript 中进入仓库根目录，执行以下命令。通过标志：7 行 `JUDGE CASE PASS` 和末行 `JUDGE ENTRY PASS cases=7`。汇总文件为 `out/modelsim/judge_*/result.txt`。

```
do sim/run_judge.do
```

完整 **RTL** 回归：执行以下命令。通过标志：38 项均为 PASS。汇总写入 `out/regress/`，逐项输出写入 `out/sim/`。

```
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass `
  -File sim/regress.ps1
```

B.2 界面综合网表

先在 eLinx 中执行 Run Synthesis 生成网表，再运行以下命令。第一条运行 NET-01；第二条先运行 RTL 五功能，再运行界面网表并比较 7 份端口记录（NET-02）。

```
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass `
  -File sim/run_gui_netlist.ps1

powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass `
  -File sim/run_gui_netlist.ps1 -Test tb_net_services
```

通过标志：分别打印 `GUI NETLIST PASS tb_elinx` 和 `GUI NETLIST PASS tb_net_services`；自检 9238/0 和 1123/0；五功能独立核对 65/0，7 份记录比较均一致。日志和汇总写入 `out/gui_netlist/`。

B.3 命令行官方综合与网表验证

执行官方综合引擎脚本，按工程配置直接生成 VQM 格式网表（耗时约 233.062 s）。

```
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass `
  -File elinx/synth.ps1
```

随后运行顶层五功能联合测试的网表仿真（NET-04），将生成的官方 VQM 网表输入给统一仿真入口：

```
$net = (Get-Content out/latest_AFDX_top.json -Raw | ConvertFrom-Json).netlist
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass `
  -File sim/run_gui_netlist.ps1 -Test tb_net_services -Netlist $net
```

通过标志：自检打印 `[RESULT] tb_net_services PASS checks=1123 errors=0`，独立检查通过且 7 份端口记录与同激励 RTL 逐字节完全相同，Error、Fatal、Warning 均为 0。

B.4 代码覆盖率复现

在配置 ModelSim 的环境下，执行以下命令运行完整 38 项回归并开启 `sbceft` 代码覆盖率插桩统计：

```
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass `
  -File sim/regress.ps1 -Coverage
```

覆盖率结果自动汇总于 `out/regress/coverage/`，基准存档于 `sim/reference/coverage/`。

附录 C　证据文件索引

C.1　归档约定

文件名除特别说明外均相对于 docs/evidence/。manifest.json 记录每个副本的名称（file）、原始位置（source）、字节数（bytes）和 SHA-256 摘要（sha256）。原始位置为生成时所在机器的绝对路径；复现输出以本次运行目录为准。回归、评委入口、性能、容量和异常注入的记录为 2026 年 10 月 14 日的结果，网表结果日期见第 6 章。开发期专项记录单独列出。

C.2　标准测试与综合证据

表 C-1　标准测试及综合网表证据文件索引

文件	对应测试与字段或日志定位
performance.json	tb_sys_perf；items/errors，reports.system.performance 下各阶段、方向的吞吐、时延与抖动。
rtc.json	tb_sys_rtc；items/errors、idle_max_ns、loaded_max_ns、gbe_max_ns、gbe_mbps。
capacity.log	tb_judge_capacity；[CAPACITY_SUMMARY] 中发送数、接收配置数、抽测数与首末索引，[RESULT] 中检查项数和错误数。
snmp.log	tb_judge_snmp；[RESULT] 的检查项数、错误数及 PASS 状态。
gui_behavior.log	界面行为仿真 tb_elinx；[RESULT] 和仿真时间，记录生成于 2026-10-12。
gui_elinx.log	界面网表 tb_elinx；[RESULT]。
gui_elinx_summary.json	results、diagnostics、passed、started/finished 和 jobs[].seconds。
gui_services_summary.json	界面网表 tb_net_services；results、check.items/errors、exact_external_records、adaptation、inputs、jobs。
cli_services.log	命令行网表 tb_net_services；[FUNCTION]、[RESULT]。
cli_services_summary.json	checks/errors/result、check.items/errors、check.checks、check.download、inputs、jobs。
cli_validation.json	命令行网表清单的 net[]：test/tops/checks、independent_checks、same_external_records；五功能见 services_net。
gui_resources.rpt	界面综合；Total LUTs/FFs/CLBs/Memorys/Pins。
gui_hierarchy.rpt	界面综合;Resource Utilization by Entity 表中的实体、逻辑单元、寄存器和存储位数。
device_capacity.rpt	器件资源容量；各资源行斜线后的总量用于计算占比，斜线前为该次布局结果。
gui_timing.json	界面综合时序只读查询；rows[] 中时钟 clk 的周期、setup、hold 与 Fmax；时间单位见 time_unit。

接下页

表 C-1 （续）

文件	对应测试与字段或日志定位
gui_synthesis_timing.pb	界面综合 SQLite 库；elinx_intra_clock_summary 及 elinx_intra_clock_longest_sync_path_report。
coverage/totals.json	代码覆盖率基准汇总（sim/reference/coverage/）；语句、分支、条件、状态机和翻转覆盖率及回归耗时。
coverage/modules.csv	21 个 RTL 模块的细分覆盖率明细表。
coverage/vcover_report.txt	ModelSim vcover 导出的完整覆盖率文本报告。
out/latest_AFDX_top.json	命令行官方综合生成摘要；定位最新综合 VQM 网表、资源报告、时序数据库及 tool_metrics.json。
latest_tb_net_services_gui	命令行官方网表五功能仿真摘要；包含 results（1123/0）、check（65/0）、7 份一致记录及耗时 3555.438 s。

C.3 异常注入证据

表 C-2 异常注入与计数读回证据文件索引

文件	对应测试与字段或记录类型
fault_checks.json	tb_sys_fault；items/errors 和 reports 中双端收发、GMII、系统阶段统计。
fault_events.txt	同测试的系统记录；A/J/R/P/V 行及 G CLOCK_NS，定位注入、阶段与配置口读回。
fault_rx_events.txt	同测试端 1 接收记录；R/I 行定位复位与就绪，P/E 行定位阶段与接收事件。
load_checks.json	tb_sys_load；items/errors、reports 中各阶段的发送拒绝与交付核对。
load_events.txt	同测试系统记录；V 行为计数器读回，P 行为阶段。
load_tx_events.txt	同测试端 1 发送记录；M/E 行对应消息接纳和发送事件。
load_commands.txt	同测试输入向量；M 行给出提交消息，与发送事件和阶段对应。
overflow_checks.json	tb_sys_ovf；items/errors、reports 中缓存溢出与恢复检查。
overflow_events.txt	同测试系统记录；P/V 行定位溢出阶段与计数读回。
overflow_tx_events.txt	同测试端 1 发送记录；G/P/M/E 行定位参数、阶段、消息与事件。
queue_overflow_checks.json	tb_rx_ovf_dq；items/errors、pulses、deliveries、stages.dq。
queue_overflow_events.txt	同测试接收记录；G RX_DQ_AW、P、E 行定位队列参数、阶段和交付 / 溢出事件。

C.4 开发期专项记录

表 C-3 设计取舍与专项实验的归档索引

文件	实验内容与字段
contention.json	同拍释放及服务争用；runs[].measurements，方向数据见其中的 directions。
route_default.json	默认布局布线实验；started、settings、utilization、timing。
route_timing.json	同实验的数据库查询；table、time_unit、rows[]。
vo_functional.json	整顶层 .vo 功能实验；sdf、result_rows、first_failure、passed。
vo_ram.json	不同位宽 RAM 对照；各项的 width、rtl、vo_sim 中检查数、错误数及失败记录。
vo_ram_bits.json	RAM 位序分析；width、input_bit_to_source_bit、output_source_index_identity、permuted。
mac_results.json	自研 MAC 与官方配置对照；baseline、idle_crc 的 latencies，各工况的 summary；estimates 为估算字段。
mac_official_resources.json	官方配置资源；utilization 与 packed_utilization 分别保存综合和装箱报告。
mac_self_resources.json	自研 MAC 资源；同上两个字段，单口统计。
mac_official_stress.json	官方配置持续收发；analysis.metrics/summary、jobs 和 tail。
mac_self_rtl.json	自研 MAC 的 RTL 持续收发；analysis.metrics/summary、jobs。
mac_self_net.json	自研 MAC 的网表持续收发；analysis.metrics/summary、jobs。
mac_bad_crc.json	官方配置坏 FCS 实验；tail 中捕获记录及后续分析字段。

C.5 参考汇总与补充记录

sim/reference/ 下的两份汇总未列入 manifest.json。regression.json：Started 为开始时间，Runs[] 的 Test/Param/Status/Checks/CheckItems 对应表 A-1，Folder 为各次运行输出目录。judge_result.txt：JUDGE CASE 为各用例的检查数、错误数、Warning 数和耗时，JUDGE ENTRY 为总结果，JUDGE METRIC 为性能、RTC 和突发指标。

docs/evidence/version_match.json 同样未列入 manifest，记录 head、python_files、non_text_change 和源码匹配统计，仅作版本核对的补充。

C.6 数字来源汇总

报告中的数字统一由 docs/design/numbers.tex 引入，来源见下表；测试配置与测量口径见第 2 章和第 5 章。

表 C-4 报告数字与原始来源对应

数字或数字组	来源与取值位置
38 项、1183249131 自检项、2305780 独立项	`sim/reference/regression.json` 的 `Runs[]` 长度、`Checks` 之和及非空 `CheckItems` 之和；逐项数值见完整回归表。
评委入口 7 项、0 错误、0 Warning；各例耗时及总耗时 626.779 s	`sim/reference/judge_result.txt` 的 `JUDGE CASE`、`JUDGE ENTRY`，不是 README 中另一轮示例耗时。
9238/0、1123/0、65/0；7826.703、3121.109、3555.438 s	界面摘要与最新命令行五功能摘要的 `results`（自检）和 `check.items/errors`（独立核对）；耗时见各摘要 `jobs` 中 `name=simulation` 的 `seconds`。
界面 7 份、命令行 7 份一致记录；下载 41 项、16 字节	界面与命令行五功能摘要的 `exact_external_records`；两者的 `check.download.items` 及 `check.download.cases`。
427486 个输入、3933 个进位参数	`gui_services_summary.json` 的 `adaptation` 下 `added_input_defaults` 各计数之和，以及 `carry_use_parameters_added` 中的 `cin_used`。
官方综合耗时 233.062 s	`out/synth/AFDX_top/.../tool_metrics.json` 的总运行耗时。
网表日期与起止时间；CLB 4620	各摘要的 `started/finished`；整理后综合结果来自 `docs/FACTS.md` 第三节，当前 CLB 见 `gui_resources.rpt`。
49924、699；128 条发送、4096 条接收配置与抽测索引	`capacity.log` 的 `[RESULT]`、`[CAPACITY_SUMMARY]` 及 `snmp.log` 的 `[RESULT]`。
吞吐 906.136、953.208、117.680 Mbps；时延 24.408、0.248、11.952 µs；抖动 0 µs	`performance.json` 的 `reports.system.performance`，对应阶段、方向中的吞吐、`T_tx`、`T_rx`、`T_e2e_link_removed` 及抖动统计。
突发清空时间 959.272、1008.488 µs；RTC 误差 0、10788 ns	`judge_result.txt` 的 `JUDGE METRIC`；RTC 另见 `rtc.json` 的 `idle_max_ns`、`loaded_max_ns`、`gbe_max_ns`。
资源、占比和综合时序数字	`gui_resources.rpt`、`device_capacity.rpt`、`gui_timing.json` 与官方命令行综合查询结果。占比按综合用量除以器件总量计算。
覆盖率 97.00% 语句、92.84% 分支、72.58% 条件、58.75% 状态机、79.42% 翻转	`sim/reference/coverage/totals.json` 的 `metrics` 及 `modules.csv` 各模块汇总。
工具版本、依赖版本与五小时预算	`README.md`“软件准备”、`FACTS.md` 第四节；VQM 适配依据 `tools/adapt_gui_vqm.py`。